

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-11

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 11
Очистные сооружения

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 11. Санитарно-техническая эксплуатация	4
Раздел 1. Уборка (очистка)	4
Таблица 11-1101-1. Очистка распределительной камеры очистного сооружения от иловых отложений вручную	4
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	4
Раздел 1. Осмотр	4
Таблица 11-2101-1. Обследование состояния очистного сооружения	4
Таблица 11-2101-2. Технический осмотр оборудования фильтр-пресса.....	4
Таблица 11-2101-3. Технический осмотр разного оборудования	5
Таблица 11-2101-4. Технический осмотр лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт	6
Таблица 11-2101-5. Технический осмотр прессов промывочных отжимных спирального типа	6
Таблица 11-2101-6. Осмотр очистных сооружений поверхностных сточных вод многофункционального центра трудовой миграции.....	7
Таблица 11-2101-7. Осмотр станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	7
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....	7
Таблица 11-2102-1. Отбор проб сточных вод на исследования	7
Таблица 11-2102-2. Определение дозы ила по объему в зоне аэрации	8
Таблица 11-2102-3. Определение прозрачности сточных вод.....	8
Таблица 11-2102-4. Определение содержания азота аммонийного визуальным-колориметрическим методом....	8
Раздел 3. Техническое обслуживание	8
Таблица 11-2103-1. Техническое обслуживание лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт..	8
Таблица 11-2103-2. Техническое обслуживание прессов промывочных отжимных спирального типа	9
Таблица 11-2103-3. Техническое обслуживание блоков и модулей станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	9
Таблица 11-2103-4. Техническое обслуживание песколовок станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	9
Таблица 11-2103-5. Техническое обслуживание эрлифтов станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	9
Таблица 11-2103-6. Техническое обслуживание воздухоуловов вихревых (вакуумных насосов) одноступенчатых трехфазных	10
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	10
Раздел 1. Ремонт.....	10
Таблица 11-3101-1. Ремонт оборудования фильтр-пресса.....	10
Таблица 11-3101-2. Ремонт маслостанции и гидроцилиндра.....	11
Таблица 11-3101-3. Ремонт механизма передвижения плит.....	12
Таблица 11-3101-4. Ремонт установки промывки плит (моечной машины).....	13
Таблица 11-3101-5. Ремонт фильтровальных плит.....	14
Таблица 11-3101-6. Ремонт шторок капельных утечек и механизма вращения	14
Таблица 11-3101-7. Ремонт трубопроводов системы промывки плит	15
Таблица 11-3101-8. Ремонт бака системы промывки плит, ремонт арматуры	16
Таблица 11-3101-9. Ремонт насоса высокого давления	16
Таблица 11-3101-10. Ремонт измельчителя.....	17
Таблица 11-3101-11. Ремонт системы допрессовки (сквизера).....	17
Таблица 11-3101-12. Комплексный ремонт системы приготовления маточного раствора	18
Таблица 11-3101-13. Комплексный ремонт системы приготовления рабочего раствора.....	20
Таблица 11-3101-14. Комплексный ремонт клапанов, задвижек	21
Таблица 11-3101-15. Комплексный ремонт транспортного горизонтального шнека	21
Таблица 11-3101-16. Комплексный ремонт транспортного наклонного шнека	22
Таблица 11-3101-17. Ремонт насоса с заменой корпусных деталей	23
Таблица 11-3101-18. Ремонт насоса без замены корпусных деталей	24
Таблица 11-3101-19. Комплексный ремонт системы подачи воздуха	25

Таблица 11-3101-20. Комплексный ремонт трубопроводов подачи технической воды.....	25
Таблица 11-3101-21. Комплексный ремонт трубопроводов подачи осадка.....	26
Таблица 11-3101-22. Комплексный ремонт решетки "Мева Ротоскрин"	27
Таблица 11-3101-23. Текущий ремонт щитовых затворов.....	28
Таблица 11-3101-24. Ремонт узлов лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт.....	28
Таблица 11-3101-25. Текущий ремонт прессов промывочных отжимных спирального типа	28
Раздел 2. Смена (замена).....	29
Таблица 11-3102-1. Замена набивки фильтров	29
Таблица 11-3102-2. Замена фильтрующего материала	29
Приложение № 1	30

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) очистных сооружений.

1.2. Стоимостные нормативы настоящего сборника учитывают полный комплекс работ, установленный соответствующими технологическими картами предприятий.

1.3. Стоимостные нормативы сборника предусматривают работы по технической эксплуатации фильтр-прессов фирм «Нетч» и «Дифенбах» в местах постоянной эксплуатации.

1.4. При применении стоимостных нормативов на ремонт оборудования следует иметь в виду, что стоимостные нормативы разработаны на оборудование, изготовленное в основном из углеродистой стали. Для узлов оборудования, изготовленного из других металлов (при наличии сварки), к трудозатратам и заработной плате, вспомогательным материалам следует применять коэффициент 1,15 - для оборудования и узлов из нержавеющей стали.

1.5. Стоимостными нормативами учтена стоимость расходных материалов, предусмотренных соответствующим регламентом, установленным для конкретного типа оборудования очистных сооружений. Стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены отдельных узлов, деталей оборудования и др. стоимостными нормативами не учтены. Стоимость указанных изделий должна учитываться по фактическим затратам.

1.6. Стоимостными нормативами предусматривается работа на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ по ремонту и обслуживанию техники с передвижных подмостей, вышек, лесов, лестниц, на высоте свыше 3 м от уровня пола, к затратам труда и заработной плате применяются коэффициенты раздела 3.

1.7. Стоимостные нормативы, объединенные в таблицы комплексов работ по ремонту оборудования, могут применяться для определения стоимости ремонта отдельных узлов этого оборудования.

1.8. Стоимостными нормативами, как правило, учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на санитарную эксплуатацию (уборку), осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену трубопровода, отдельных элементов оборудования очистных сооружений устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

1.9. Стоимостным нормативом 11-2101-6-1 учтены затраты на осмотр очистных сооружений поверхностных сточных вод многофункционального центра трудовой миграции. Очистные сооружения состоят из канализационной насосной станции поверхностных сточных вод типа «Aspect-KNS», распределительной камеры, песколовки, резервуара-аккумулятора, колодца-гасителя потока, станции очистки поверхностных сточных вод типа «Aspect-OSPS», контрольного колодца отбора проб, колодца смешения потока. Затраты на очистку корзины КНС необходимо учитывать дополнительно по нормативу 2.3-2101-2-1.

1.10. Стоимостными нормативами табл. 11-2101-7 учтены затраты на осмотр станций биологической очистки типа «Аспект-Био» очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод многофункционального центра трудовой миграции. На входе в станции биологической очистки установлены механические решетки, станции работают по методу многоступенчатой очистки и состоят из песколовки, аэробного стабилизатора, усреднителя-преаэратора, аэротенка нитри-денитрификатора, вторичного отстойника, фильтров. Для обеззараживания сточной воды используется метод электростатической обработки и метод комплексной ультрафиолетовой и ультразвуковой обработки на установке «Лазурь-М50К», где происходит полная дезинфекция воды.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Коэффициенты к			
	затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
2	4	5	6	7
3.1. При ремонте и обслуживании техники с передвижных подмостей, вышек, лесов, лестниц, на высоте:			-	-
свыше 3 м до 5 м	1,1	1,1		
свыше 5 м до 8 м	1,25	1,25		

Отдел 11. Санитарно-техническая эксплуатация

Раздел 1. Уборка (очистка)

Таблица 11-1101-1. Очистка распределительной камеры очистного сооружения от иловых отложений вручную

- Состав работ:**
1. Открытие колодца.
 2. Проверка колодца на загазованность.
 3. Спуск в колодец, перекрытие воды в камере (закрытие шандоров).
 4. Спуск воды из камеры.
 5. Очистка камеры.
 6. Разработка вручную мокрого грунта в камере, погрузка, подъем, складирование.
 7. Открытие шандоров в верхней камере.
 8. Подъем из колодца.
- Измеритель:** 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-1101-1-1/1	Очистка распределительной камеры очистного сооружения от иловых отложений вручную	4692,17	4692,17	-	-	-	8,22

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 11-2101-1. Обследование состояния очистного сооружения

- Состав работ:**
1. Осмотр конструктивных элементов сооружения, входных и выходных оголовков, ограждений, бетонного пояса.
 2. Открытие камеры, проверка сооружения на наличие сброса маслонефтепродуктов.
 3. Закрытие камеры.
- Измеритель:** 1 сооружение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2101-1-1/1	Обследование состояния очистного сооружения	2771,35	2771,35	-	-	-	4,34

Таблица 11-2101-2. Технический осмотр оборудования фильтр-пресса

- Состав работ:**
1. Осмотр металлоконструкций, протяжка крепежа, смазка направляющих и опорных пальцев, проверка, выверка монтажных осей, покраска (1).
 2. Осмотр и дефектовка узлов гидроцилиндра и маслостанции (без разборки), контроль, долив масла, осмотр клапанов, осмотр соединений трубопроводов высокого давления, протяжка узлов маслостанции и трубопровода, пуск, осмотр в работе (2).
 3. Осмотр и дефектовка узлов, проверка натяжения цепи привода редуктора и натяжения цепи устройства транспортировки плит, регулировка и частичная смазка цепи, протяжка всех соединений крепления каретки к цепи, частичная замена крепежа и крепления колес, пальцев, проверка затяжки винтов опор каретки и цепи, смазка подшипников опор и фрикционных муфт, регулировка подшипникового узла (без разборки), контроль, долив масла в редуктор, пуск, осмотр в работе (3).
 4. Осмотр и дефектовка, снятие, очистка и промывка форсунок, смазка цепи подъема моечного устройства, смазка подшипников редуктора и регулировка (без разборки), контроль, долив масла в редуктора, проверка и регулировка натяжения цепи подъема, пуск, осмотр в работе (4).
 5. Осмотр плит, мембран, проставочных колец и салфеток, протяжка крепежа подвески плит, осмотр, дефектовка и протяжка трубок допрессовки, очистка и промывка роликов и направляющих, регулировка, смазка роликов и направляющих (без разборки) (5).
 6. Очистка, промывка и осмотр механизма, осмотр и проверка крепления шторок к опорной металлической конструкции, осмотр шарниров, тяг механизма и посадочных мест, частичная замена крепежа, осмотр смазка подшипников скольжения валов шторок, проверка фланцевых разъемов валов шторок (без разборки), осмотр и протяжка всех соединений и регулировка, пуск, осмотр в работе (6).
- Измеритель:** 1 фильтр-пресс (1), 1 шт. (2,6), 1 механизм (3), 1 установка (4), 1 плита (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2101-2-1/1	Технический осмотр металлоконструкций фильтр-пресса	27619,86	27575,46	-	-	44,40	38
11-2101-2-2/1	Технический осмотр маслостанции и гидроцилиндра фильтр-пресса	26458,25	24309,94	-	-	2148,31	33,5

11-2101-2-3/1	Технический осмотр механизма передвижения плит фильтр-пресса	52233,94	44411,00	-	-	7822,94	61,2
11-2101-2-4/1	Технический осмотр установки промывки плит фильтр-пресса	38474,05	33222,40	-	-	5251,65	46,4
11-2101-2-5/1	Технический осмотр фильтровальных плит фильтр-пресса	60267,16	52598,41	-	-	7668,75	70,6
11-2101-2-6/1	Технический осмотр шторок капельных утечек и механизма вращения фильтр-пресса	56300,09	52062,78	-	-	4237,31	70,8

Таблица 11-2101-3. Технический осмотр разного оборудования

Состав работ:

1. Осмотр, дефектовка и проверка соединений трубопроводов (без разборки), протяжка всех соединений, замена крепежа и метизов, вышедших из строя (1).
2. Осмотр и дефектовка бака с протяжкой всех соединений (2), арматуры (3).
3. Осмотр и протяжка всех узлов насоса, замена крепежа (без разборки), контроль, долив масла, проверка плунжерных креплений на прочность посадки, при необходимости подтяжка резьбовых соединений, проверка уплотнения седел клапанов, проверка прочности посадок гаек сальников, пуск, осмотр в работе (4).
4. Открытие смотрового люка, очистка и промывка элементов конструкции, проверка свободной осевой подвижности подпружиненной и самовыравнивающейся головки ножей, регулировка, проверка свободного вращения вала, контроль, долив масла в редукторе, пуск, осмотр в работе (5).
5. Осмотр, дефектовка и проверка соединений трубопроводов (без разборки), протяжка всех соединений, осмотр клапанов, замена крепежа и метизов вышедших из строя, пуск, осмотр в работе (6).
6. Осмотр, дефектовка бака, протяжка фланцевых соединений (7, 11).
7. Осмотр и дефектовка (8, 9, 14, 15, 19, 20, 26).
8. Осмотр, дефектовка и проверка соединений трубопроводов (без разборки), осмотр клапанов, замена крепежа и метизов вышедших из строя, осмотр и протяжка всех соединений, пуск, осмотр в работе (10).
9. Продувка, очистка, осмотр дозатора (12).
10. Осмотр и дефектовка мешалок (без разборки), контроль, долив масла в редуктор мешалки (13, 18).
11. Осмотр, дефектовка и проверка соединений трубопроводов (без разборки), осмотр клапанов, замена крепежа и метизов вышедших из строя, протяжка всех трубных узлов и соединений, пуск, осмотр в работе (16).
12. Осмотр, дефектовка бака, протяжка фланцевых соединений (17).
13. Промывка, очистка и осмотр (без разборки), смазка штока, проверка рабочего состояния (закрывания, открывания) (21).
14. Промывка и очистка узлов подшипника, осмотр и дефектовка (без разборки), контроль, долив масла в редуктор, частичная смазка промежуточных и опорных подшипников, регулировка (без разборки), протяжка всех узловых соединений, замена метизов и крепежа, вышедших из строя, пуск, осмотр в работе (22, 23).
15. Визуальный осмотр и дефектовка (внешнего корпуса, крепежных пальцев и сальников), проверка и протяжка всех посадочных и сопрягаемых мест, замена крепежа, контроль, долив масла в мотор-редуктор, пуск, осмотр в работе (24).
16. Осмотр и дефектовка всех узлов, протяжка всех соединений, замена крепежа и метизов, вышедших из строя, пуск, осмотр в работе под давлением (25).
17. Осмотр, дефектовка и проверка соединений трубопроводов, протяжка всех соединений, замена крепежа и метизов, вышедших из строя, осмотр и дефектовка арматуры, пуск, осмотр в работе под давлением (27, 28).
18. Осмотр и дефектовка узлов (без разборки), проверка, регулировка натяжения цепи, частичная смазка цепи, смазка штока поршня пневматической пружины перегрузочного выключателя, протяжка всех узлов и соединений, контроль, долив масла редуктора, пуск, осмотр в работе (29).

Измеритель: 1 м трубопровода (1, 6, 10, 16, 27-28), 1 шт. (2-5, 7-9, 11-13, 15-17, 18, 20-24, 29), 1 система (14, 19, 25-26)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
11-2101-3-1/1	Технический осмотр трубопроводов системы промывки, давлением 100 атм, плит фильтр-пресса	38262,91	37590,00	-	-	672,91	52,5
11-2101-3-2/1	Технический осмотр бака системы промывки, давлением 100 атм, плит фильтр-пресса	12797,20	12501,86	-	-	295,34	17,7
11-2101-3-3/1	Технический осмотр и дефектовка запорной арматуры системы промывки, давлением 100 атм, плит фильтр-пресса	5360,84	4876,48	-	-	484,36	5,6
11-2101-3-4/1	Технический осмотр насоса высокого давления фильтр-пресса	24678,24	23026,03	-	-	1652,21	32,6
11-2101-3-5/1	Технический осмотр измельчителя фильтр-пресса	20013,93	19441,25	-	-	572,68	28,3
11-2101-3-6/1	Технический осмотр трубопроводов системы допрессовки (сквизер) фильтр-пресса	29440,93	28752,19	-	-	688,74	39,1
11-2101-3-7/1	Технический осмотр бака системы допрессовки фильтр-пресса	12224,25	11937,79	-	-	286,46	15,5
11-2101-3-8/1	Технический осмотр и дефектовка запорной арматуры системы допрессовки фильтр-пресса	5363,58	4876,48	-	-	487,10	5,6
11-2101-3-9/1	Технический осмотр насоса сквизера системы допрессовки фильтр-пресса	13471,01	12522,60	-	-	948,41	15,5
11-2101-3-10/1	Технический осмотр трубопроводов системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	27449,72	26619,67	-	-	830,05	36,2

11-2101-3-11/1	Технический осмотр бака маточного раствора системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	11952,46	11629,72	-	-	322,74	15,1
11-2101-3-12/1	Технический осмотр дозатора системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	9248,40	8011,47	1215,41	666,00	21,52	11,5
11-2101-3-13/1	Технический осмотр мешалки системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	8223,38	8195,22	-	-	28,16	11
11-2101-3-14/1	Технический осмотр и дефектовка запорной арматуры системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	5363,58	4876,48	-	-	487,10	5,6
11-2101-3-15/1	Технический осмотр и дефектовка насосов системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	12494,57	11547,81	-	-	946,76	15,5
11-2101-3-16/1	Технический осмотр трубопроводов системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	29679,21	28726,93	-	-	952,28	36,7
11-2101-3-17/1	Технический осмотр бака рабочего раствора системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	11233,36	10877,29	-	-	356,07	14,6
11-2101-3-18/1	Технический осмотр мешалки системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	8822,48	8195,22	-	-	627,26	11
11-2101-3-19/1	Технический осмотр запорной арматуры системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	5363,58	4876,48	-	-	487,10	5,6
11-2101-3-20/1	Технический осмотр и дефектовка насосов системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	12494,57	11547,81	-	-	946,76	15,5
11-2101-3-21/1	Технический осмотр клапанов, задвижки системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	5129,31	4876,48	-	-	252,83	5,6
11-2101-3-22/1	Технический осмотр горизонтального транспортного шнека фильтр-пресса	56824,75	53864,95	-	-	2959,80	72,3
11-2101-3-23/1	Технический осмотр наклонного транспортного шнека фильтр-пресса	58091,33	55503,99	-	-	2587,34	74,5
11-2101-3-24/1	Технический осмотр насоса "Немо" фильтр-пресса	12200,70	11547,81	-	-	652,89	15,5
11-2101-3-25/1	Технический осмотр системы подачи воздуха фильтр-пресса	27479,79	26773,55	-	-	706,24	41,3
11-2101-3-26/1	Технический осмотр и дефектовка запорной арматуры системы подачи воздуха фильтр-пресса	5363,58	4876,48	-	-	487,10	5,6
11-2101-3-27/1	Технический осмотр трубопроводов подачи технической воды фильтр-пресса	24885,56	23467,37	-	-	1418,19	36,2
11-2101-3-28/1	Технический осмотр трубопроводов подачи осадка фильтр-пресса	36612,38	35076,88	-	-	1535,50	46,3
11-2101-3-29/1	Технический осмотр решетки "Ротоскрин" фильтр-пресса	59491,93	56025,50	-	-	3466,43	75,2

Таблица 11-2101-4. Технический осмотр лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт

Состав работ: 1. Визуальный осмотр редуктора, очистка от грязи. Проверка на отсутствие вибраций и наличие перегрева. Контроль утечки газа через уплотнения.
2. Проверка уровня масла в редукторе, долив масла.
3. Смазка подшипников редуктора.
4. Проверка и подтяжка болтовых соединений редуктора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
11-2101-4-1/1	Технический осмотр лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт	15448,88	6130,48	-	-	9318,40	8,8

Таблица 11-2101-5. Технический осмотр прессов промывочных отжимных спирального типа

Состав работ: 1. Визуальный осмотр, очистка пресса от грязи, проверка всех узлов и деталей.
2. Контроль утечки масла через уплотнение редуктора, долив при необходимости.
3. Смазка подшипников. Проверка и подтяжка болтовых соединений редуктора и корпуса пресса.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
11-2101-5-1/1	Технический осмотр прессов промывочных отжимных спирального типа	6001,16	5314,92	-	-	686,24	7,63

Таблица 11-2101-6. Осмотр очистных сооружений поверхностных сточных вод многофункционального центра трудовой миграции

Состав работ:

1. Осмотр КНС (снятие показаний манометров, проверка уровня воды в емкости, осмотр корзины, осмотр арматуры, фланцевых соединений, контроль работы насосного агрегата, осмотр шкафа управления).
2. Осмотр шиберных задвижек регулирования потока в распределительной камере и контроль расхода воды, поступающей на очистку в песколовку, регулировка при необходимости.
3. Снятие показаний суточного расхода поверхностных сточных вод, поступивших на очистку.
4. Осмотр песколовки, контроль индикации сигнализатора уровня в шкафу управления и контроль объема песка в песколовке мерной линейкой через смотровой колодец.
5. Контроль работы насосной группы резервуара-аккумулятора.
6. Осмотр станции очистки поверхностных вод, контроль в шкафу управления сигнализатора уровня нефтепродуктов и сигнализатора уровня песка, контроль объема песка мерной линейкой через смотровой колодец.

Измеритель: сооружение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
11-2101-6-1/1	Осмотр очистных сооружений поверхностных сточных вод многофункционального центра трудовой миграции	1108,58	1108,58	-	-	-	1,9

Таблица 11-2101-7. Осмотр станции биологической очистки типа "Аспект-Био"

Состав работ:

1. Контроль работы воздуходувок.
2. Осмотр механической решетки. Удаление мусора.
3. Осмотр песколовки. Откачка осадка при необходимости.
4. Осмотр усреднителя, контроль уровня заполнения.
5. Контроль равномерности аэрации в усреднителе и аэротенке, регулировка при необходимости, при необходимости сбор плавающего мусора и очистка стенок от отложений.
6. Контроль режима рециркуляции ила, регулировка при необходимости.
7. Осмотр вторичного отстойника, при необходимости очистка, удаление осадка, очистка лотков, сброс избыточного ила.
8. Осмотр аэробного стабилизатора, при необходимости откачка воды и сброс смеси активного ила и песчаной пульпы.
9. Осмотр фильтров, промывка при необходимости.
10. Осмотр установки обеззараживания, проверка индикаторов, голубого свечения ламп, герметичности уплотнительных колец на защитных кварцевых трубках, подтяжка гаек при необходимости.
11. Снятие показаний с дисплея расходомера суточного расхода сточных вод.
12. Запись в журнале о выполненных работах.

Измеритель: сооружение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
11-2101-7-1/1	Осмотр станции биологической очистки типа "Аспект-Био" производительностью 600 м3/сут	1394,48	1394,48	-	-	-	2,35
11-2101-7-2/1	Осмотр станции биологической очистки типа "Аспект-Био" производительностью 1400 м3/сут	2001,79	2001,79	-	-	-	3,38

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 11-2102-1. Отбор проб сточных вод на исследования

Состав работ:

1. Сбор пробоотборников в ящик, перемещение к месту отбора проб.
2. Погружение в воду пробоотборника для выравнивания температуры, ополаскивание пробоотборников водой.
3. Отбор проб воды.
4. Перемещение проб в лабораторию для выполнения анализов и исследований.
5. Мытье пробоотборников.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
						масса, т объем, м3	

11-2102-1-1/1 Отбор проб сточных вод на исследования 630,32 630,24 - - 0,08 1,06

Таблица 11-2102-2. Определение дозы ила по объему в зоне аэрации

Состав работ:

1. Выдержка пробы иловой смеси в помещении для выравнивания температуры.
2. Перемешивание иловой смеси, перелив в цилиндр объемом 1 дм3, установка цилиндра на горизонтальную поверхность.
3. Отстаивание иловой смеси, запись объема, занимаемого иловой смесью.
4. Оформление протокола исследований.
5. Мытье цилиндров.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2102-2-1/1	Определение дозы ила по объему в зоне аэрации	1251,24	1251,16	-	-	0,08	1,93

Таблица 11-2102-3. Определение прозрачности сточных вод

Состав работ:

1. Перелив пробы воды из пробоотборника в цилиндр Снеллена.
2. Расположение цилиндра над шрифтом Снеллена №1 на расстоянии 2 см, чтение шрифта, регулировка столба воды.
3. Оформление протокола исследований.
4. Мытье цилиндра.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2102-3-1/1	Определение прозрачности сточных вод	395,52	395,44	-	-	0,08	0,61

Таблица 11-2102-4. Определение содержания азота аммонийного визуальнометрическим методом

Состав работ:

1. Ополаскивание колориметрической пробирки 3 раза водой из пробы сточной воды.
2. Наполнение колориметрической пробирки водой из пробы до отметки 5 мл, добавление в пробирку 0,01 г калий-натрия виннокислого и 0,25 мл реактива Несслера.
3. Перемешивание раствора в пробирке встряхиванием, выдержка 2 мин.
4. Визуальное колориметрирование пробы, оформление протокола.
5. Мытье пробирки, шпателя, пипетки.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2102-4-1/1	Определение содержания азота аммонийного в	946,01	939,99	-	-	6,02	1,45

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 11-2103-1. Техническое обслуживание лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт

Состав работ:

1. Замена масла в редукторе.
2. Снятие 4-х люков с последующей установкой на место.
3. Смазка основного подшипникового узла.
4. Технический осмотр, ревизия и подтяжка болтовых соединений, фланцев и лопастей.
5. Проверка отсутствия загазованности в метантенке.
6. Очистка горловин 4-х люков, вала, лопастей и прочих металлоконструкций с применением высоконапорной установки.
7. Испытание мешалки под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2103-1-1/1	Техническое обслуживание лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт	66231,70	41263,18	470,19	4,23	24498,33	59,85

Таблица 11-2103-2. Техническое обслуживание прессов промывочных отжимных спирального типа

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр, очистка пресса от грязи, проверка всех узлов и деталей.
 2. Контроль утечки масла через уплотнение редуктора, долив при необходимости.
 3. Демонтаж и монтаж смотровых крышек, проверка шнека.
 4. Принудительная промывка дренажного участка пресса через соленоидные клапаны.
 5. Смазка подшипников. Проверка и подтяжка болтовых соединений редуктора и корпуса пресса, фланцевых соединений.
 6. Замена изношенных крепежных деталей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2103-2-1/1	Техническое обслуживание прессов промыочных отжимных спирального типа	10481,07	9794,83	-	-	686,24	14,06

Таблица 11-2103-3. Техническое обслуживание блоков и модулей станции биологической очистки типа "Аспект-Био"

- Состав работ:**
1. Очистка щетками стенок блоков и модулей от обрастаний на глубину 5 см ниже кромки воды.
 2. Очистка от обрастаний поверхностей трубопроводов (1-2).
 3. Очистка донной части и стенок переливных лотков (2).
 4. Очистка отстойной части от залежей уплотненного осадка (2).
 5. Снятие/установка решеток (3).
 6. Отключение подачи воды, очистка верхней части пластиковой загрузки, включение подачи воды (3).
 7. Сбор мусора с поверхности воды.

Измеритель: шт. (1-2, 4-5), компл. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-2103-3-1/1	Техническое обслуживание блоков аэротенка станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	129,84	129,84	-	-	-	0,22
11-2103-3-2/1	Техническое обслуживание блоков вторичного отстойника станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	601,99	601,99	-	-	-	1,02
11-2103-3-3/1	Техническое обслуживание блоков фильтров очистки/доочистки (фильтр с пластиковой загрузкой и адсорбционный фильтр) станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	507,56	507,56	-	-	-	0,86
11-2103-3-4/1	Техническое обслуживание модуля усреднителя-преаэратора станции биологической очистки типа "Аспект-Био" производительностью 600 м3/сут	625,59	625,59	-	-	-	1,06
11-2103-3-5/1	Техническое обслуживание модуля усреднителя-преаэратора станции биологической очистки типа "Аспект-Био" производительностью 1400 м3/сут	1322,01	1322,01	-	-	-	2,24

Таблица 11-2103-4. Техническое обслуживание песколовок станции биологической очистки типа "Аспект-Био"

- Состав работ:**
1. Поднятие крышки люка.
 2. Удаление мусора и складирование в емкость.
 3. Включение эрлифта удаления песчаной пульпы из песколовки в аэробный стабилизатор.
 4. Закрытие крышки люка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2103-4-1/1	Техническое обслуживание песколовок станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	59,02	59,02	-	-	-	0,1

Таблица 11-2103-5. Техническое обслуживание эрлифтов станции биологической очистки типа "Аспект-Био"

- Состав работ:**
1. Открытие лючка, перекрытие вентиля подачи воздуха.
 2. Демонтаж заглушки.
 3. Прочистка трубопровода подачи воды длинным металлическим прутом.
 4. Монтаж заглушки.
 5. Открытие вентиля подачи воздуха, закрытие лючка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2103-5-1/1	Техническое обслуживание эрлифтов станции биологической очистки типа "Аспект-Био"	70,83	70,83	-	-	-	0,12

Таблица 11-2103-6. Техническое обслуживание воздухоулов вихревых (вакуумных насосов) одноступенчатых трехфазных

Состав работ:

1. Осмотр оборудования на отсутствие механических повреждений, отсутствие посторонних шумов, вибраций.
2. Отключение питания, перекрытие воздушного клапана.
3. Очистка корпуса установки от пыли и загрязнений.
4. Демонтаж крышки распределительной коробки, очистка от загрязнений, протяжка контактов, кабеля заземления, проверка состояния плавких предохранителей, питающих кабелей, прокладки крышки распределительной коробки.
5. Демонтаж кожуха внешнего вентилятора, очистка кожуха и лопастей от загрязнений.
6. Установка крышки распределительной коробки и кожуха, открытие воздушного клапана.
7. Подача питания, контроль напряжения токоведущих жил, проверка работоспособности оборудования.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-2103-6-1/1	Техническое обслуживание воздухоулов вихревых (вакуумных насосов) одноступенчатых трехфазных производительностью 520 м3/ч	437,04	436,74	-	-	0,30	0,74
11-2103-6-2/1	Техническое обслуживание воздухоулов вихревых (вакуумных насосов) одноступенчатых трехфазных производительностью 2050 м3/ч	602,43	601,99	-	-	0,44	1,02

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3101-1. Ремонт оборудования фильтр-пресса

Состав работ:

1. Протяжка крепежа металлоконструкций (1).
2. Смазка направляющих и опорных пальцев (2).
3. Проверка и выверка монтажных осей (3).
4. Окраска (4).

Измеритель: 1 фильтр-пресс (1-3), 1 м2 (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-1-1/1	Протяжка крепежа металлоконструкций оборудования фильтр-пресса	6168,19	6168,19	-	-	-	8,5
11-3101-1-2/1	Смазка направляющих и опорных фланцев оборудования фильтр-пресса	12467,44	11026,30	-	-	1441,14	14,8
11-3101-1-3/1	Проверка, выверка монтажных осей оборудования фильтр-пресса	8127,50	8127,50	-	-	-	11,2
11-3101-1-4/1	Окраска оборудования фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02

Таблица 11-3101-2. Ремонт маслостанции и гидроцилиндра

- Состав работ:**
1. Разборка и промывка деталей маслостанции (1).
 2. Замена масла и фильтра (2).
 3. Ремонт насоса (без замены корпусных деталей) маслостанции (3).
 4. Ремонт насоса (с заменой корпусных деталей) маслостанции (4).
 5. Снятие и установка электродвигателя маслостанции (5).
 6. Разборка гидроцилиндра без демонтажа (6).
 7. Замена манжетных уплотнений насоса маслостанции (7).
 8. Демонтаж гидроцилиндра (8).
 9. Разборка гидроцилиндра (9).
 10. Замена штока цилиндра (10).
 11. Замена корпуса цилиндра (11).
 12. Замена манжетных уплотнений маслостанции (12).
 13. Сборка гидроцилиндра (13).
 14. Монтаж гидроцилиндра (14).
 15. Замена клапана маслостанции (15).
 16. Замена шлангов высокого давления маслостанции (16).
 17. Замена узлов соединений маслостанции (17).
 18. Сборка маслостанции (18).
 19. Прокачка системы смазки, испытание и опрессовка (19).

Измеритель: 1 маслостанция (1), 1 фильтр (2), 1 насос (3, 4). 1 шт. (5, 6, 8-11, 13, 14, 16, 18) 1 комплект (7, 12), 1 клапан (15), 1 узел (17), 1 система (19)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
11-3101-2-1/1	Разборка и промывка деталей маслостанции фильтр-пресса	8638,70	8493,23	74,29	1,00	71,18	11,4
11-3101-2-2/1	Замена масла и фильтра маслостанции фильтр- пресса	130401,51	4265,76	-	-	126135,75	5,28
11-3101-2-3/1	Ремонт насоса (без замены корпусных деталей) маслостанции фильтра-пресса	34220,43	33439,20	222,87	3,00	558,36	48
11-3101-2-4/1	Ремонт насоса (с заменой корпусных деталей) маслостанции фильтр-пресса	52517,20	51495,78	222,87	3,00	798,55	69,12
11-3101-2-5/1	Снятие и установка электродвигателя маслостанции фильтр-пресса	5342,52	5266,67	37,15	0,50	38,70	7,56
11-3101-2-6/1	Разборка гидроцилиндра без демонтажа	11466,45	11443,51	-	-	22,94	15,36
11-3101-2-7/1	Замена манжетных уплотнений насоса маслостанции фильтр-пресса	4096,30	4096,30	-	-	-	5,88
11-3101-2-8/1	Демонтаж гидроцилиндра фильтр-пресса	9716,70	9404,68	312,02	4,20	-	12,96
11-3101-2-9/1	Разборка гидроцилиндра фильтр-пресса	7557,22	7140,59	282,30	3,80	134,33	9,84
11-3101-2-10/1	Замена штока цилиндра фильтр-пресса	5970,18	5747,31	222,87	3,00	-	7,92
11-3101-2-11/1	Замена корпуса цилиндра фильтр-пресса	6840,98	6618,11	222,87	3,00	-	9,12
11-3101-2-12/1	Замена манжетных уплотнений маслостанции фильтр-пресса	8314,42	8314,42	-	-	-	11,16
11-3101-2-13/1	Сборка гидроцилиндра фильтр-пресса	7857,07	7356,62	371,45	5,00	129,00	10,56
11-3101-2-14/1	Монтаж гидроцилиндра фильтр-пресса	9818,02	9446,57	371,45	5,00	-	13,56
11-3101-2-15/1	Замена клапана маслостанции фильтр-пресса	3189,62	3176,72	-	-	12,90	4,56
11-3101-2-16/1	Замена шлангов высокого давления маслостанции фильтр-пресса	4765,09	4765,09	-	-	-	6,84
11-3101-2-17/1	Замена узлов соединений маслостанции фильтр- пресса	5805,90	5768,26	-	-	37,64	8,28
11-3101-2-18/1	Сборка маслостанции фильтр-пресса	8862,97	8493,23	96,58	1,30	273,16	11,4
11-3101-2-19/1	Прокачка системы смазки, испытание и опрессовка маслостанции и гидроцилиндра фильтр-пресса	3754,90	3754,90	-	-	-	5,04

Таблица 11-3101-3. Ремонт механизма передвижения плит

- Состав работ:**
1. Замена дефектных звеньев цепи передвижения механизма (1).
 2. Регулировка натяжения и смазка цепи. Смазка подшипников, звездочек (2).
 3. Замена цепи (3).
 4. Замена более 50 % длины цепи с разборкой узлов (4).
 5. Замена крепежа и тарельчатых пружин муфты (5).
 6. Ремонт и регулировка муфты крутящего момента (6).
 7. Разборка основных узлов более 50 % общего объема (7).
 8. Демонтаж, монтаж и ремонт каретки, муфты, звездочек (8).
 9. Замена смазки в редукторе (9).
 10. Демонтаж редуктора (10).
 11. Разборка и сборка редуктора (11).
 12. Монтаж редуктора (12).
 13. Замена шестеренок и подшипников в мотор-редукторе (13).
 14. Ремонт тележки передвижения плит с частичной заменой деталей не более 50 % (14).
 15. Протяжка всех соединений (15).

Измеритель: 1 звено (1), 1 подшипник (2), 1 цепь (3,4), 1 муфта (5,6), 1 шт.(7-15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-3-1/1	Замена дефектных звеньев цепи передвижения механизма фильтр-пресса	8135,62	8135,62	-	-	-	10,92
11-3101-3-2/1	Регулировка натяжения и смазка цепи, смазка подшипников, звездочек механизма передвижения плит фильтр-пресса	10176,96	8761,44	-	-	1415,52	11,76
11-3101-3-3/1	Замена цепи механизма передвижения плит фильтр-пресса	10623,81	10623,81	-	-	-	14,64
11-3101-3-4/1	Замена более 50% длины цепи с разборкой узлов механизма передвижения плит фильтр-пресса	12301,28	12278,34	-	-	22,94	16,92
11-3101-3-5/1	Замена крепежа и тарельчатых пружин муфты механизма передвижения плит фильтр-пресса	8582,63	8582,63	-	-	-	11,52
11-3101-3-6/1	Ремонт и регулировка муфты крутящего момента механизма передвижения плит фильтр-пресса	8694,19	8694,19	-	-	-	12,48
11-3101-3-7/1	Разборка основных узлов более 50% общего объема механизма передвижения плит фильтр-пресса	17194,12	17165,26	-	-	28,86	23,04
11-3101-3-8/1	Демонтаж, монтаж и ремонт каретки, муфты и звездочек механизма передвижения плит фильтр-пресса	11610,95	11146,29	237,73	3,20	226,93	15,36
11-3101-3-9/1	Замена смазки в редукторе механизма передвижения плит фильтр-пресса	5796,46	4012,70	-	-	1783,76	5,76
11-3101-3-10/1	Демонтаж редуктора механизма передвижения плит фильтр-пресса	3974,61	3952,32	22,29	0,30	-	5,52
11-3101-3-11/1	Разборка и сборка редуктора механизма передвижения плит фильтр-пресса	5138,32	5099,48	-	-	38,84	7,32
11-3101-3-12/1	Монтаж редуктора механизма передвижения плит фильтр-пресса	4841,24	4811,52	29,72	0,40	-	6,72
11-3101-3-13/1	Замена шестеренок и подшипников в мотор-редукторе механизма передвижения плит фильтр-пресса	4360,14	4347,10	-	-	13,04	6,24
11-3101-3-14/1	Ремонт тележки передвижения плит с частичной заменой деталей более 50% механизма передвижения плит фильтр-пресса	8878,50	8850,84	-	-	27,66	11,88
11-3101-3-15/1	Протяжка всех соединений механизма передвижения плит фильтр-пресса	7850,07	7217,28	-	-	632,79	10,08

Таблица 11-3101-4. Ремонт установки промывки плит (моечной машины)

- Состав работ:**
1. Замена цепи (троса) (1).
 2. Замена дефектных звеньев цепи или ремонт троса (2).
 3. Регулировка натяжения и смазка цепи (троса) (3).
 4. Замена балок передвижения (4).
 5. Демонтаж мотор-редуктора подъема (5).
 6. Разборка, замена шестеренок, валов, подшипников, сборка мотор-редуктора подъема (6).
 7. Монтаж мотор-редуктора подъема (7).
 8. Демонтаж мотор-редуктора передвижения (8).
 9. Разборка, замена шестеренок, валов, подшипников, сборка мотор-редуктора передвижения (9).
 10. Монтаж мотор-редуктора передвижения (10).
 11. Замена смазки в редукторе (11).
 12. Смазка подшипников с разборкой узлов (12).
 13. Очистка и замена форсунок (13).
 14. Замена втулок скольжения (14).
 15. Замена соединений шланга высокого давления (15).
 16. Замена роликов передвижения (16).
 17. Замена щетки (17).

Измеритель: 1 цепь/трос (1,3), 1 звено цепи/1 трос (2), 1 балка (4), 1шт (5-14,16,17), 1 соединение (15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-4-1/1	Замена цепи (троса) установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	11194,08	11175,30	-	-	18,78	15
11-3101-4-2/1	Замена дефектных звеньев цепи или ремонт троса установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	8869,62	8850,84	-	-	18,78	11,88
11-3101-4-3/1	Регулировка натяжения и смазка цепи (троса) установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	6340,60	4012,70	-	-	2327,90	5,76
11-3101-4-4/1	Замена балок передвижения установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	14819,31	14368,27	282,30	3,80	168,74	19,8
11-3101-4-5/1	Демонтаж мотор-редуктора подъема установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	9185,65	9029,64	156,01	2,10	-	12,12
11-3101-4-6/1	Разборка, замена шестеренок, валов, подшипников, сборка мотор-редуктора подъема установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	7423,18	7301,20	-	-	121,98	9,8
11-3101-4-7/1	Монтаж мотор-редуктора подъема установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	10273,34	10102,47	170,87	2,30	-	13,56
11-3101-4-8/1	Демонтаж мотор-редуктора передвижения установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	7494,44	7331,00	163,44	2,20	-	9,84
11-3101-4-9/1	Разборка, замена шестеренок, валов, подшипников, сборка мотор редуктора передвижения установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	7095,37	6973,39	-	-	121,98	9,36
11-3101-4-10/1	Монтаж мотор-редуктора передвижения установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	8969,45	8761,44	208,01	2,80	-	11,76
11-3101-4-11/1	Замена смазки в редукторе установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	4732,43	4012,70	-	-	719,73	5,76
11-3101-4-12/1	Смазка подшипников с разборкой узлов установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	11664,76	9279,38	-	-	2385,38	13,32
11-3101-4-13/1	Очистка и замена форсунок установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	7149,23	7105,83	-	-	43,40	10,2
11-3101-4-14/1	Замена втулок скольжения установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	14661,99	14661,99	-	-	-	19,68
11-3101-4-15/1	Замена соединений шланга высокого давления установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	7023,33	7022,23	-	-	1,10	10,08
11-3101-4-16/1	Замена роликов передвижения установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	16063,80	15967,22	96,58	1,30	-	22,92
11-3101-4-17/1	Замена щетки установки промывки плит (моечной машины) фильтр-пресса	5852,96	5851,86	-	-	1,10	8,4

Таблица 11-3101-5. Ремонт фильтровальных плит

- Состав работ:**
1. Промывка ткани, мембран и каналов вручную (1).
 2. Замена салфетки (2).
 3. Замена мембран плиты со снятием плиты (3).
 4. Протяжка трубок допрессовки, заглушек плиты и протяжка крепежа подвески плиты (4).
 5. Замена трубок допрессовки одной плиты (5).
 6. Замена заглушки (6).
 7. Замена одной плиты (7).
 8. Замена более 50 % плит на фильтр-прессе (8).
 9. Замена более 50 % мембран на фильтр-прессе (9).
 10. Замена крепежа подвески плит (10).
 11. Замена более 50 % салфеток на фильтр-прессе (11).
 12. Замена более 50 % трубок допрессовки на фильтр-прессе (12).
 13. Замена более 50 % заглушек (13).

Измеритель: 1 плита (1,3-5,7), 1 салфетка (2), 1 шт. (6,8-13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
11-3101-5-1/1	Промывка ткани, мембран и каналов вручную фильтровальных плит фильтр-пресса	2103,43	2089,95	-	-	13,48	3
11-3101-5-2/1	Замена салфетки фильтровальных плит фильтр- пресса	3072,28	3065,26	-	-	7,02	4,4
11-3101-5-3/1	Замена мембран плиты со снятием фильтровальной плиты фильтр-пресса	4140,63	4081,20	59,43	0,80	-	5,7
11-3101-5-4/1	Протяжка трубок допрессовки, заглушек плиты и протяжка крепежа подвески фильтровальной плиты фильтр-пресса	2577,61	2577,61	-	-	-	3,7
11-3101-5-5/1	Замена трубок допрессовки одной фильтровальной плиты фильтр-пресса	2159,61	2159,61	-	-	-	3,1
11-3101-5-6/1	Замена заглушки фильтровальных плит фильтр- пресса	2074,46	2074,46	-	-	-	3,2
11-3101-5-7/1	Замена одной фильтровальной плиты фильтр- пресса	4358,27	4321,12	37,15	0,50	-	5,8
11-3101-5-8/1	Замена более 50% фильтровальных плит на фильтр-прессе	5044,27	5007,12	37,15	0,50	-	6,9
11-3101-5-9/1	Замена более 50% мембран на фильтр-прессе	4391,17	4354,02	37,15	0,50	-	6
11-3101-5-10/1	Замена крепежа подвески фильтровальных плит фильтр-пресса	3389,74	3352,59	37,15	0,50	-	4,5
11-3101-5-11/1	Замена более 50% салфеток на фильтр-прессе	3628,35	3628,35	-	-	-	5
11-3101-5-12/1	Замена более 50% трубок допрессовки на фильтр-прессе	2902,68	2902,68	-	-	-	4
11-3101-5-13/1	Замена более 50% заглушек на фильтр-прессе	2467,28	2467,28	-	-	-	3,4

Таблица 11-3101-6. Ремонт шторок капельных утечек и механизма вращения

- Состав работ:**
1. Промывка и очистка (1).
 2. Частичный демонтаж шторки (2).
 3. Снятие и установка шторок (3).
 4. Ремонт более 50 % 1 шторки (4).
 5. Замена 1 шторки (5).
 6. Ремонт крепления шторок (6).
 7. Ремонт шарниров и тяг механизма (7).
 8. Замена крепления шторок (8).
 9. Замена шарниров и тяг механизмов (9).
 10. Замена подшипника скольжения валов шторок (10).
 11. Смазка подшипника (11).
 12. Ремонт металлоконструкций шторок (12).
 13. Снятие и установка мотор-редуктора (13).
 14. Разборка мотор-редуктора (14).
 15. Ремонт (замена) шестерен, подшипников (15).
 16. Сборка мотор-редуктора (16).
 17. Замена масла в мотор-редукторе (17).
 18. Протяжка всех соединений и замена метизов (18).
 19. Пуск и осмотр в работе (19).

Измеритель: 1 механизм/1 шторка (1), 1 шторка (2,3), 1 механизм (4), 1 шт. (5-7,10-19), 1 комплект (8,9)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
							масса, т объем, м3

11-3101-6-1/1	Промывка и очистка шторок капельных утечек и механизма вращения фильтр-пресса	5644,05	5573,20	-	-	70,85	8
11-3101-6-2/1	Частичный демонтаж шторы капельных утечек фильтр-пресса	13737,72	13604,00	133,72	1,80	-	19
11-3101-6-3/1	Снятие и установка шторок капельных утечек фильтр-пресса	22023,47	21044,43	557,18	7,50	421,86	29
11-3101-6-4/1	Ремонт более 50% шторок капельных утечек фильтр-пресса	17225,30	16690,41	534,89	7,20	-	23
11-3101-6-5/1	Замена 1 шторы капельных утечек фильтр-пресса	21701,10	21044,43	445,74	6,00	210,93	29
11-3101-6-6/1	Ремонт крепления шторок капельных утечек фильтр-пресса	8691,58	8269,72	-	-	421,86	11,1
11-3101-6-7/1	Ремонт шарниров и тяг механизма вращения фильтр-пресса	9908,77	9908,77	-	-	-	13,3
11-3101-6-8/1	Замена крепления шторок капельных утечек фильтр-пресса	12346,48	11845,82	289,73	3,90	210,93	15,9
11-3101-6-9/1	Замена шарниров и тяг механизмов фильтр-пресса	13945,46	13484,86	460,60	6,20	-	18,1
11-3101-6-10/1	Замена подшипника скольжения валов шторок капельных утечек фильтр-пресса	10243,54	10240,75	-	-	2,79	14,7
11-3101-6-11/1	Смазка подшипника шторы капельных утечек фильтр-пресса	3512,45	3046,87	-	-	465,58	4,7
11-3101-6-12/1	Ремонт металлоконструкций шторок капельных утечек фильтр-пресса	12739,84	12739,84	-	-	-	17,1
11-3101-6-13/1	Снятие и установка мотор-редуктора механизма вращения фильтр-пресса	7092,34	7003,19	89,15	1,20	-	9,4
11-3101-6-14/1	Разборка мотор-редуктора механизма вращения фильтр-пресса	3970,91	3970,91	-	-	-	5,7
11-3101-6-15/1	Ремонт (замена) шестерен, подшипников шторок капельных утечек фильтр-пресса	4547,00	4528,22	-	-	18,78	6,5
11-3101-6-16/1	Сборка мотор-редуктора механизма вращения фильтр-пресса	5469,85	4737,22	-	-	732,63	6,8
11-3101-6-17/1	Замена масла в мотор-редукторе механизма вращения фильтр-пресса	2936,75	2204,12	-	-	732,63	3,4
11-3101-6-18/1	Протяжка всех соединений и замена метизов механизма вращения фильтр-пресса	7617,59	7301,20	-	-	316,39	9,8
11-3101-6-19/1	Пуск и осмотр в работе механизма вращения фильтр-пресса	3203,59	3203,59	-	-	-	4,3

Таблица 11-3101-7. Ремонт трубопроводов системы промывки плит

Состав работ:

1. Ремонт отдельных мест утечек трубопровода (сварка, хомуты) (1).
2. Замена поврежденных прокладок и манжет трубопровода (2).
3. Замена отдельных участков трубопровода (3).
4. Механическая прочистка трубопровода с промывкой (4).
5. Сборка, пуск в работу (5).
6. Гидроиспытания (6).
7. Окраска трубопровода (7).

Измеритель: 1 место (1), 1 система (2,5,6), 10 м (3,4), 1 м² (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-7-1/1	Ремонт отдельных мест утечек трубопровода (сварка, хомуты) системы промывки плит фильтр-пресса	16539,44	16539,44	-	-	-	22,2
11-3101-7-2/1	Замена поврежденных прокладок и манжет трубопровода системы промывки плит фильтр-пресса	11137,50	11085,90	-	-	51,60	14,88
11-3101-7-3/1	Замена отдельных участков трубопроводов системы промывки плит фильтр-пресса	23065,82	23065,82	-	-	-	30,96
11-3101-7-4/1	Механическая прочистка трубопровода с промывкой системы промывки плит	7308,68	7241,59	-	-	67,09	9,72
11-3101-7-5/1	Сборка, пуск в работу трубопроводов системы промывки плит фильтр-пресса	8314,42	8314,42	-	-	-	11,16
11-3101-7-6/1	Гидроиспытания трубопроводов системы промывки плит фильтр-пресса	7554,85	7420,40	63,20	0,42	71,25	9,96
11-3101-7-7/1	Окраска трубопровода системы промывки плит фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02

Таблица 11-3101-8. Ремонт бака системы промывки плит, ремонт арматуры

- Состав работ:**
1. Очистка и промывка (1).
 2. Частичный ремонт бака (2).
 3. Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) (3).
 4. Замена более 50 % поверхности бака (4).
 5. Замена поврежденных прокладок (5).
 6. Окраска (6).
 7. Ремонт арматуры (без замены корпусных деталей) (7).
 8. Ремонт арматуры (с заменой корпусных деталей) (8).

Измеритель: 1 бак (1-4), 1 прокладка (5), 1 м2 (6), 1 шт. (8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-8-1/1	Очистка и промывка бака системы промывки плит фильтр-пресса	6014,97	5928,48	-	-	86,49	8,28
11-3101-8-2/1	Частичный ремонт бака системы промывки плит фильтр-пресса	9864,56	9864,56	-	-	-	14,16
11-3101-8-3/1	Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) бака системы промывки плит	6019,06	6019,06	-	-	-	8,64
11-3101-8-4/1	Замена более 50% поверхности бака системы промывки плит фильтр-пресса	27714,74	27714,74	-	-	-	37,2
11-3101-8-5/1	Замена поврежденных прокладок бака системы промывки плит фильтр-пресса	4688,52	4559,52	-	-	129,00	6,12
11-3101-8-6/1	Окраска бака системы промывки плит фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02
11-3101-8-7/1	Ремонт запорной арматуры (без замены корпусных деталей) системы промывки плит фильтр-пресса	31815,28	31718,55	-	-	96,73	39,26
11-3101-8-8/1	Ремонт запорной арматуры (с заменой корпусных деталей) системы промывки плит фильтр-пресса	38165,48	38060,64	-	-	104,84	47,11

Таблица 11-3101-9. Ремонт насоса высокого давления

- Состав работ:**
1. Промывка и очистка (1).
 2. Частичная разборка (2).
 3. Протяжка крепежных соединений (3).
 4. Разборка насоса высокого давления (4).
 5. Замена плунжеров (5).
 6. Замена манжетных уплотнений, прокладок (6).
 7. Замена масла (7).
 8. Частичная замена изношенных не корпусных деталей (8).
 9. Замена базовых узлов, корпусных деталей и вала (9).
 10. Замена подшипника насоса (10).
 11. Сборка насоса высокого давления. Пуск в работу (11).

Измеритель: 1 насос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-9-1/1	Промывка и очистка насоса высокого давления фильтр-пресса	2050,47	2020,28	-	-	30,19	2,9
11-3101-9-2/1	Частичная разборка насоса высокого давления фильтр-пресса	15608,82	15608,82	-	-	-	19,32
11-3101-9-3/1	Протяжка крепежных соединений насоса высокого давления фильтр-пресса	3520,98	3204,59	-	-	316,39	4,6
11-3101-9-4/1	Разборка насоса высокого давления фильтр- пресса	25941,77	25330,68	386,31	5,20	224,78	34
11-3101-9-5/1	Замена плунжеров насоса высокого давления фильтр-пресса	20860,56	20860,56	-	-	-	28
11-3101-9-6/1	Замена манжетных уплотнений, прокладок насоса высокого давления фильтр-пресса	8424,30	8359,80	-	-	64,50	12
11-3101-9-7/1	Замена масла насоса высокого давления фильтр- пресса	11101,85	4842,63	-	-	6259,22	6,5
11-3101-9-8/1	Частичная замена изношенных некорпусных деталей насоса высокого давления фильтр- пресса	20122,85	19993,85	-	-	129,00	28,7
11-3101-9-9/1	Замена базовых узлов, корпусных деталей и вала насоса высокого давления фильтр-пресса	32816,33	32184,86	631,47	8,50	-	43,2

11-3101-9-10/1	Замена подшипников насоса высокого давления фильтр-пресса	16301,61	16301,61	-	-	-	23,4
11-3101-9-11/1	Сборка насоса высокого давления фильтр-пресса, пуск в работу	36579,21	36133,47	445,74	6,00	-	48,5

Таблица 11-3101-10. Ремонт измельчителя

- Состав работ:**
1. Промывка и очистка наружной поверхности (1).
 2. Разборка измельчителя (2).
 3. Ремонт корпусных деталей (3).
 4. Промывка и очистка деталей (4).
 5. Замена ножа и пластин (5).
 6. Замена вала (6).
 7. Шлифовка ножа, сетки (7).
 8. Ремонт (замена) крышки измельчителя (8).
 9. Наплавка и проточка вала (9).
 10. Демонтаж редуктора (10).
 11. Ремонт (замена) шестерен, подшипников редуктора (11).
 12. Монтаж редуктора (12).
 13. Замена смазки в редукторе (13).
 14. Замена крепежа крепления сетки (14).
 15. Сборка измельчителя (15).

Измеритель: 1 измельчитель (1), 1 шт. (2-13,15), 1 сетка (14)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-10-1/1	Промывка и очистка наружной поверхности измельчителя фильтр-пресса	3788,11	3761,91	-	-	26,20	5,4
11-3101-10-2/1	Разборка измельчителя фильтр-пресса	6593,11	6481,67	111,44	1,50	-	8,7
11-3101-10-3/1	Ремонт корпусных деталей измельчителя фильтр- пресса	11100,80	11100,80	-	-	-	14,9
11-3101-10-4/1	Промывка и очистка деталей измельчителя фильтр-пресса	4936,37	4737,22	-	-	199,15	6,8
11-3101-10-5/1	Замена ножа и пластины измельчителя фильтр- пресса	7755,94	7755,94	-	-	-	9,6
11-3101-10-6/1	Замена вала измельчителя фильтр-пресса	9129,38	9129,38	-	-	-	11,3
11-3101-10-7/1	Шлифовка ножа, сетки измельчителя фильтр- пресса	19115,44	19066,68	48,76	0,26	-	23,6
11-3101-10-8/1	Ремонт (замена) крышки измельчителя фильтр- пресса	8787,04	8638,46	148,58	2,00	-	12,4
11-3101-10-9/1	Наплавка и проточка вала измельчителя фильтр- пресса	28866,48	19793,79	9072,69	6032,31	-	24,5
11-3101-10-10/1	Демонтаж редуктора измельчителя фильтр- пресса	3501,38	3427,09	74,29	1,00	-	4,6
11-3101-10-11/1	Ремонт (замена) шестерен, подшипников редуктора измельчителя фильтр-пресса	12400,37	12400,37	-	-	-	17,8
11-3101-10-12/1	Монтаж редуктора измельчителя фильтр-пресса	4102,26	3948,61	89,15	1,20	64,50	5,3
11-3101-10-13/1	Замена смазки в редукторе измельчителя фильтр-пресса	7164,40	5769,60	-	-	1394,80	8,9
11-3101-10-14/1	Замена крепежа крепления сетки измельчителя фильтр-пресса	6926,24	6757,50	-	-	168,74	9,7
11-3101-10-15/1	Сборка измельчителя фильтр-пресса	10392,07	9163,75	297,16	4,00	931,16	12,3

Таблица 11-3101-11. Ремонт системы допрессовки (сквизера)

- Состав работ:**
1. Ремонт отдельных мест утечек трубопроводов (сварка, хомуты) (1).
 2. Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м (2).
 3. Замена поврежденных прокладок (3, 13).
 4. Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода длиной 10 м (4).
 5. Механическая прочистка трубопровода длиной 10 м с промывкой (5).
 6. Гидропневмопромывка сети. Ликвидация засоров (6).
 7. Гидроиспытания трубопроводов (7).
 8. Протяжка всех соединений трубопровода (8).
 9. Окраска (9, 14).
 10. Очистка и промывка бака сквизера (10).
 11. Частичный ремонт бака сквизера (11).
 12. Ремонт более 50 % поверхности бака сквизера (12).
 13. Ремонт арматуры (без замены корпусных деталей) (15).
 14. Ремонт насоса сквизера (без замены корпусных деталей) (16).
 15. Ремонт насоса сквизера (с заменой корпусных деталей) (17).
 16. Ремонт арматуры (с заменой корпусных деталей) (18).

Измеритель: 1 место (1), 1 участок (2,4,5), 1 комплект (3), 1 шт. (6-8,10-13,15-18), 1 м2 (9,14)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-11-1/1	Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) трубопроводов системы допрессовки (сквизера)	7867,41	7867,41	-	-	-	10,56
11-3101-11-2/1	Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м системы допрессовки (сквизера)	15388,86	13575,36	1813,50	9,13	-	18,96
11-3101-11-3/1	Замена поврежденных прокладок трубопроводов системы допрессовки (сквизера)	5722,32	5670,72	-	-	51,60	7,92
11-3101-11-4/1	Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода длиной 10 м системы допрессовки (сквизера)	8109,01	8109,01	-	-	-	11,64
11-3101-11-5/1	Механическая прочистка трубопровода длиной 10 м с промывкой системы допрессовки (сквизера)	6626,36	6526,38	-	-	99,98	8,76
11-3101-11-6/1	Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров системы допрессовки (сквизера)	13435,02	8850,84	4419,75	2379,10	164,43	11,88
11-3101-11-7/1	Гидроиспытания трубопровода системы допрессовки (сквизера) фильтр-пресса	4909,95	4827,73	-	-	82,22	6,48
11-3101-11-8/1	Протяжка всех соединений трубопровода системы допрессовки (сквизера) фильтр-пресса	5907,53	5274,74	-	-	632,79	7,08
11-3101-11-9/1	Окраска трубопровода системы допрессовки (сквизера) фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02
11-3101-11-10/1	Очистка и промывка бака сквизера фильтр-пресса	6763,37	6687,84	-	-	75,53	9,6
11-3101-11-11/1	Частичный ремонт бака сквизера фильтр-пресса	20920,16	20920,16	-	-	-	28,08
11-3101-11-12/1	Ремонт более 50% поверхности бака сквизера фильтр-пресса	39474,03	34777,53	4696,50	23,63	-	46,68
11-3101-11-13/1	Замена поврежденных прокладок бака сквизера фильтр-пресса	6090,26	5935,46	-	-	154,80	8,52
11-3101-11-14/1	Окраска бака сквизера фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02
11-3101-11-15/1	Ремонт запорной арматуры (без замены корпусных деталей) системы допрессовки (сквизера) фильтр-пресса	31804,57	31718,55	-	-	86,02	39,26
11-3101-11-16/1	Ремонт насоса сквизера (без замены корпусных деталей) фильтр-пресса	37059,12	36565,58	297,16	4,00	196,38	49,08
11-3101-11-17/1	Ремонт насоса сквизера (с заменой корпусных деталей) фильтр-пресса	52007,66	51495,78	445,74	6,00	66,14	69,12
11-3101-11-18/1	Ремонт запорной арматуры (с заменой корпусных деталей) системы допрессовки (сквизера) фильтр-пресса	38165,48	38060,64	-	-	104,84	47,11

Таблица 11-3101-12. Комплексный ремонт системы приготовления маточного раствора

Состав работ:	1. Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) трубопроводов (1). 2. Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов (2). 3. Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м (3). 4. Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода длиной 10 м (4). 5. Механическая прочистка трубопровода длиной 10 м с промывкой (5). 6. Гидропневмопромывка сети. Ликвидация засоров (6). 7. Гидроиспытания трубопровода (7). 8. Протяжка всех соединений трубопровода (8). 9. Окраска трубопровода длиной 10 м (9). 10. Очистка и промывка бака маточного раствора (10). 11. Частичный ремонт бака маточного раствора (11). 12. Ремонт более 50 % поверхности бака маточного раствора (12). 13. Ремонт соединений трубопровода, замена метизов бака маточного раствора (13). 14. Замена поврежденных прокладок бака маточного раствора (14). 15. Окраска бака маточного раствора (15). 16. Промывка, очистка и продувка дозатора (16). 17. Ремонт дозатора (17). 18. Снятие, установка и ремонт шнека подачи сухого порошка (18). 19. Демонтаж редуктора мешалки (19). 20. Ремонт (замена) шестерен редуктора мешалки (20). 21. Замена масла и уплотнений мешалки (21). 22. Монтаж редуктора и пуск в работу мешалки (22). 23. Демонтаж, монтаж и ремонт лопастей мешалки (23). 24. Демонтаж, монтаж и ремонт вала мешалки (24). 25. Протяжка всех соединений, замена метизов мешалки (25).
Измеритель:	1 место (1), 1 система (2, 6-8, 13), 1 участок (3,4), 1 участок (5), 1 м2 (9, 15), 1 бак (10-12, 14), 1 дозатор (16-17), 1 шнек (18), 1 редуктор (19,20), 1 мешалка (21-25)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-12-1/1	Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) трубопроводов системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	5542,95	5542,95	-	-	-	7,44
11-3101-12-2/1	Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	5736,26	5684,66	-	-	51,60	8,16
11-3101-12-3/1	Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	17966,46	16152,96	1813,50	9,13	-	22,56
11-3101-12-4/1	Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода длиной 10 м системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	9085,00	8527,00	558,00	2,81	-	12,24
11-3101-12-5/1	Механическая прочистка трубопровода длиной 10 м с промывкой системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	5732,33	5632,35	-	-	99,98	7,56
11-3101-12-6/1	Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	10613,65	5542,95	4950,12	2664,59	120,58	7,44
11-3101-12-7/1	Гидроиспытания трубопровода системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	3736,75	3665,50	-	-	71,25	4,92
11-3101-12-8/1	Протяжка всех соединений трубопровода системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	6727,24	6347,57	-	-	379,67	8,52
11-3101-12-9/1	Окраска трубопровода системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02
11-3101-12-10/1	Очистка и промывка бака маточного раствора фильтра-пресса	3001,46	2925,93	-	-	75,53	4,2
11-3101-12-11/1	Частичный ремонт бака маточного раствора фильтр-пресса	20314,31	20314,31	-	-	-	29,16
11-3101-12-12/1	Ремонт более 50% поверхности бака маточного раствора фильтр-пресса	41995,83	34509,33	7486,50	37,67	-	46,32
11-3101-12-13/1	Ремонт соединений трубопровода, замена метизов бака маточного раствора фильтр-пресса	5031,73	3844,30	976,50	4,91	210,93	5,16
11-3101-12-14/1	Замена поврежденных прокладок бака маточного раствора фильтр-пресса	8154,41	8025,41	-	-	129,00	11,52
11-3101-12-15/1	Окраска бака маточного раствора фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02
11-3101-12-16/1	Промывка, очистка и продувка дозатора системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	5440,44	5413,00	-	-	27,44	6,7
11-3101-12-17/1	Ремонт дозатора системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	7109,61	7109,61	-	-	-	8,8
11-3101-12-18/1	Снятие, установка и ремонт шнека подачи сухого порошка системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	25691,54	25691,54	-	-	-	31,8
11-3101-12-19/1	Демонтаж редуктора мешалки системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	7606,92	7301,20	74,29	1,00	231,43	9,8
11-3101-12-20/1	Ремонт (замена) шестерен редуктора мешалки системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	14226,16	14219,22	-	-	6,94	17,6
11-3101-12-21/1	Замена масла и уплотнений мешалки системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	7731,16	3958,76	-	-	3772,40	4,9
11-3101-12-22/1	Монтаж редуктора и пуск в работу мешалки системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	9536,04	9461,75	74,29	1,00	-	12,7
11-3101-12-23/1	Демонтаж, монтаж и ремонт лопастей мешалки системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	20460,31	19366,87	1093,44	6,88	-	27,8
11-3101-12-24/1	Демонтаж, монтаж и ремонт вала мешалки системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	24969,01	23546,77	1422,24	10,91	-	33,8

11-3101-12-25/1	Протяжка всех соединений, замена метизов мешалки системы приготовления маточного раствора фильтр-пресса	9238,38	9238,25	-	-	0,13	12,4
-----------------	---	---------	---------	---	---	------	------

Таблица 11-3101-13. Комплексный ремонт системы приготовления рабочего раствора

Состав работ:	1. Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) трубопроводов (1). 2. Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов (2). 3. Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м (3). 4. Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода длиной 10 м (4). 5. Механическая прочистка трубопровода с промывкой (5). 6. Гидропневмопромывка сети. Ликвидация засоров (6). 7. Гидроиспытания трубопровода (7). 8. Протяжка всех соединений трубопровода (8). 9. Окраска трубопровода длиной 10 м (9). 10. Очистка и промывка бака рабочего раствора (10). 11. Частичный ремонт бака рабочего раствора (11). 12. Ремонт более 50 % поверхности бака рабочего раствора (12). 13. Ремонт соединений трубопровода, замена метизов бака рабочего раствора (13). 14. Замена поврежденных прокладок бака рабочего раствора (14). 15. Окраска бака рабочего раствора (15). 16. Демонтаж редуктора мешалки (16). 17. Ремонт (замена) шестерен редуктора мешалки (17). 18. Замена масла и уплотнений редуктора мешалки (18). 19. Монтаж редуктора мешалки (19). 20. Демонтаж, монтаж и ремонт лопастей мешалки (20). 21. Демонтаж, монтаж и ремонт вала мешалки (21).
Измеритель:	1 место (1), 1 система (2, 6-8, 13-14), 1 участок (3,4), 10 м (5), 1 м2 (9, 15), 1 бак (10-12), 1 редуктор (16, 18-19), 1 шестерня (17), 1 мешалка (20), 1 вал (21)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-13-1/1	Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) трубопроводов системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	5183,08	5183,08	-	-	-	7,44
11-3101-13-2/1	Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	3305,72	3176,72	-	-	129,00	4,56
11-3101-13-3/1	Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	15388,86	13575,36	1813,50	9,13	-	18,96
11-3101-13-4/1	Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода длиной 10 м системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	9140,90	8443,40	697,50	3,51	-	12,12
11-3101-13-5/1	Механическая прочистка трубопровода с промывкой системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	6089,94	5989,96	-	-	99,98	8,04
11-3101-13-6/1	Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	10619,13	5542,95	4950,12	2664,59	126,06	7,44
11-3101-13-7/1	Гидроиспытания трубопровода системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	5530,28	5453,55	-	-	76,73	7,32
11-3101-13-8/1	Протяжка всех соединений трубопровода системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	5769,94	5453,55	-	-	316,39	7,32
11-3101-13-9/1	Окраска трубопровода системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02
11-3101-13-10/1	Очистка и промывка бака рабочего раствора фильтр-пресса	4882,42	4806,89	-	-	75,53	6,9
11-3101-13-11/1	Частичный ремонт бака рабочего раствора фильтр-пресса	24034,42	24034,42	-	-	-	34,5
11-3101-13-12/1	Ремонт более 50% поверхности бака рабочего раствора фильтр-пресса	39468,40	33376,90	6091,50	30,65	-	44,8
11-3101-13-13/1	Ремонт соединений трубопровода, замена метизов бака рабочего раствора фильтр-пресса	5983,56	4842,63	930,00	4,68	210,93	6,5
11-3101-13-14/1	Замена поврежденных прокладок бака рабочего раствора фильтр-пресса	7931,48	7802,48	-	-	129,00	11,2
11-3101-13-15/1	Окраска бака рабочего раствора фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02
11-3101-13-16/1	Демонтаж редуктора мешалки системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	7606,92	7301,20	74,29	1,00	231,43	9,8

11-3101-13-17/1	Ремонт (замена) шестерен редуктора мешалки системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	14226,16	14219,22	-	-	6,94	17,6
11-3101-13-18/1	Замена масла и уплотнений редуктора мешалки системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	7731,16	3958,76	-	-	3772,40	4,9
11-3101-13-19/1	Монтаж редуктора мешалки системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	9536,04	9461,75	74,29	1,00	-	12,7
11-3101-13-20/1	Демонтаж, монтаж и ремонт лопастей мешалки системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	20925,31	19366,87	1558,44	9,22	-	27,8
11-3101-13-21/1	Демонтаж, монтаж и ремонт вала мешалки системы приготовления рабочего раствора фильтр-пресса	25434,01	23546,77	1887,24	13,25	-	33,8

Таблица 11-3101-14. Комплексный ремонт клапанов, задвижек

Состав работ:

1. Промывка и очистка наружной поверхности (1).
2. Демонтаж, очистка, промывка и продувка арматуры (2).
3. Разборка арматуры (3).
4. Замена изношенных деталей (шток, составные части) (4).
5. Сборка арматуры (5).
6. Замена сальниковой набивки (6).
7. Частичная замена крепежа (7).
8. Смазка штока (8).
9. Окраска (9).

Измеритель: 1 шт. (1-8), 1 м2 (9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
11-3101-14-1/1	Промывка и очистка наружной поверхности клапанов, задвижек фильтр-пресса	3198,24	3176,72	-	-	21,52	4,56
11-3101-14-2/1	Демонтаж, очистка, промывка и продувка клапанов, задвижек фильтр-пресса	4681,00	4653,56	-	-	27,44	5,76
11-3101-14-3/1	Разборка запорной арматуры фильтр-пресса	4944,41	4944,41	-	-	-	6,12
11-3101-14-4/1	Замена изношенных деталей (шток, составные части) клапанов, задвижек фильтр-пресса	2828,56	2617,63	-	-	210,93	3,24
11-3101-14-5/1	Сборка запорной арматуры фильтр-пресса	5978,40	5913,90	-	-	64,50	7,32
11-3101-14-6/1	Замена сальниковой набивки клапанов, задвижек фильтр-пресса	4136,37	4071,87	-	-	64,50	5,04
11-3101-14-7/1	Частичная замена крепежа клапанов, задвижек фильтр-пресса	4282,80	4071,87	-	-	210,93	5,04
11-3101-14-8/1	Смазка штока клапанов, задвижек фильтр-пресса	1165,71	700,13	-	-	465,58	1,08
11-3101-14-9/1	Окраска клапанов, задвижек фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02

Таблица 11-3101-15. Комплексный ремонт транспортного горизонтального шнека

Состав работ:

1. Промывка и очистка всех деталей и узлов (1).
2. Замена промежуточного подшипника (2).
3. Замена опорного подшипника (3).
4. Смазка подшипников (4).
5. Разборка шпоночного механизма и замена шпонки (5).
6. Частичная рихтовка шнека (6).
7. Частичный ремонт редуктора (7).
8. Замена промежуточного вала (8).
9. Восстановление посадочного места в корпусе и на валу подшипника (9).
10. Наплавка лопастей шнека и проточка на токарном станке 1 м (10).
11. Демонтаж и монтаж электродвигателя горизонтального шнека (11).
12. Демонтаж и монтаж мотор-редуктора горизонтального шнека (12).
13. Разборка мотор-редуктора (13).
14. Ремонт мотор-редуктора, замена шестерен, валов, подшипников (14).
15. Замена масла и уплотнений (15).
16. Сборка мотор-редуктора (16).
17. Разборка горизонтального шнека (17).
18. Замена (ремонт) узлов промежуточного крепления горизонтального шнека (18).
19. Регулировка узлов. Пуск в работу (19).

Измеритель: 1 шнек (1, 2, 6), 1 подшипник (3,4), 1 механизм (5), 1 редуктор (7, 12-13, 16), 1 вал (8), 1 место (9), 1 комплект (10), 1 электродвигатель (11), 1 шнек (14, 15, 17-19)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-15-1/1	Промывка и очистка всех деталей и узлов транспортного шнека (горизонтального) фильтр- пресса	11171,65	11100,80	-	-	70,85	14,9
11-3101-15-2/1	Замена промежуточного подшипника транспортного шнека (горизонтального) фильтр- пресса	20863,54	20041,04	711,50	15,25	111,00	26,9
11-3101-15-3/1	Замена опорного подшипника транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	13474,60	12590,84	853,80	18,30	29,96	16,9
11-3101-15-4/1	Смазка подшипников транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	5532,49	3204,59	-	-	2327,90	4,6
11-3101-15-5/1	Разборка шпоночного механизма и замена шпонки транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	11768,57	11324,30	426,90	9,15	17,37	15,2
11-3101-15-6/1	Частичная рихтовка транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	12516,34	12516,34	-	-	-	16,8
11-3101-15-7/1	Частичный ремонт редуктора транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	9410,19	9387,25	-	-	22,94	12,6
11-3101-15-8/1	Замена промежуточного вала транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	22676,38	21531,08	934,37	18,25	210,93	28,9
11-3101-15-9/1	Восстановление посадочного места в корпусе и на валу подшипника транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	20954,24	14080,88	6873,36	5178,05	-	18,9
11-3101-15-10/1	Наплавка лопастей шнека и проточка на токарном станке	26745,71	19228,26	7517,45	4759,70	-	23,8
11-3101-15-11/1	Демонтаж и монтаж электродвигателя горизонтального шнека фильтр-пресса	8044,52	7450,20	594,32	8,00	-	10
11-3101-15-12/1	Демонтаж и монтаж мотор-редуктора горизонтального шнека фильтр-пресса	8044,52	7450,20	594,32	8,00	-	10
11-3101-15-13/1	Разборка мотор-редуктора транспортного (горизонтального) шнека фильтр-пресса	8741,43	8716,73	-	-	24,70	11,7
11-3101-15-14/1	Ремонт мотор-редуктора, замена шестерен, валов, подшипников транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	14825,90	14825,90	-	-	-	19,9
11-3101-15-15/1	Замена масла и уплотнений транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	6676,96	3901,24	-	-	2775,72	5,6
11-3101-15-16/1	Сборка мотор-редуктора транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	8920,24	8791,24	-	-	129,00	11,8
11-3101-15-17/1	Разборка транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	51462,52	50512,36	839,48	11,30	110,68	67,8
11-3101-15-18/1	Замена (ремонт) узлов промежуточного крепления транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	15988,40	14825,90	1162,50	5,85	-	19,9
11-3101-15-19/1	Регулировка узлов, пуск в работу транспортного шнека (горизонтального) фильтр-пресса	11845,82	11845,82	-	-	-	15,9

Таблица 11-3101-16. Комплексный ремонт транспортного наклонного шнека

Состав работ:

1. Промывка и очистка всех деталей и узлов (1).
2. Восстановление посадочного места в корпусе и на валу подшипника (2).
3. Замена промежуточного подшипника (3).
4. Замена опорного подшипника (4).
5. Смазка подшипников (5).
6. Разборка шпоночного механизма и замена шпонки (6).
7. Частичная рихтовка шнека (7).
8. Наплавка лопастей шнека и проточка на токарном станке 1 м (8).
9. Демонтаж и монтаж электродвигателя наклонного шнека (9).
10. Демонтаж и монтаж мотор-редуктора наклонного шнека (10).
11. Разборка мотор-редуктора (11).
12. Ремонт мотор-редуктора, замена шестерен, валов, подшипников (12).
13. Замена масла и уплотнений (13).
14. Сборка мотор-редуктора (14).
15. Разборка наклонного шнека (15).
16. Замена промежуточного вала (16).
17. Замена (ремонт) узлов промежуточного крепления наклонного шнека (17).
18. Ремонт (замена) цепи, регулировка натяжения (18).
19. Регулировка узлов. Пуск в работу (19).

Измеритель: 1 шнек (1, 7-8, 12-13, 15, 17, 19), 1 место (2), 1 подшипник (3-5), 1 механизм (6), 1 электродвигатель (9), 1 редуктор (10,11, 14), 1 вал (16), 1 цепь (18)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
11-3101-16-1/1	Промывка и очистка всех деталей и узлов транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	10261,18	10206,77	-	-	54,41	13,7
11-3101-16-2/1	Восстановление посадочного места в корпусе и на валу подшипника транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	24679,34	17805,98	6873,36	5178,05	-	23,9
11-3101-16-3/1	Замена промежуточного подшипника транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	25431,31	25032,67	-	-	398,64	33,6
11-3101-16-4/1	Замена опорного подшипника транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	18602,74	18551,00	12,90	0,06	38,84	24,9
11-3101-16-5/1	Смазка подшипников транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	2786,60	2786,60	-	-	-	4
11-3101-16-6/1	Разборка шпоночного механизма и замена шпонки транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	7390,11	7375,70	-	-	14,41	9,9
11-3101-16-7/1	Частичная рихтовка транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	11026,30	11026,30	-	-	-	14,8
11-3101-16-8/1	Наплавка лопастей транспортного шнека (наклонного) и проточка на токарном станке одного метра	39753,06	32235,61	7517,45	4759,70	-	39,9
11-3101-16-9/1	Демонтаж и монтаж электродвигателя транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	12663,64	12069,32	594,32	8,00	-	16,2
11-3101-16-10/1	Демонтаж и монтаж мотор-редуктора транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	12663,64	12069,32	594,32	8,00	-	16,2
11-3101-16-11/1	Разборка мотор-редуктора транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	8294,42	8269,72	-	-	24,70	11,1
11-3101-16-12/1	Ремонт мотор-редуктора, замена шестерен, валов, подшипников транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	13261,36	13261,36	-	-	-	17,8
11-3101-16-13/1	Замена масла и уплотнений транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	7582,61	4806,89	-	-	2775,72	6,9
11-3101-16-14/1	Сборка мотор-редуктора транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	10335,77	10206,77	-	-	129,00	13,7
11-3101-16-15/1	Разборка транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	25032,67	25032,67	-	-	-	33,6
11-3101-16-16/1	Замена промежуточного вала транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	22946,62	22946,62	-	-	-	30,8
11-3101-16-17/1	Замена (ремонт) узлов промежуточного крепления транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	18743,51	18743,51	-	-	-	23,2
11-3101-16-18/1	Ремонт (замена) цепи. Регулировка натяжения транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	10422,04	10422,04	-	-	-	12,9
11-3101-16-19/1	Регулировка узлов. Пуск в работу транспортного шнека (наклонного) фильтр-пресса	14080,88	14080,88	-	-	-	18,9

Таблица 11-3101-17. Ремонт насоса с заменой корпусных деталей

Состав работ:

1. Разборка насоса (1).
2. Замена статора и ротора (2).
3. Замена корпуса насоса (3).
4. Замена сальников, уплотнений и манжет (4).
5. Замена смазки (5).
6. Демонтаж, монтаж редуктора (6).
7. Ремонт редуктора, замена шестерен, подшипников (7).
8. Замена соединительной тяги (8).
9. Замена ведущего вала (9).
10. Сборка насоса (10).
11. Замена креплений (11).
12. Окраска насоса (12).

Измеритель: 1 насос (1-5, 7, 10-11), 1 редуктор (6), 1 тяга (8), 1 вал (9), 1 м2 (12)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-17-1/1	Разборка насоса с заменой корпусных деталей	3908,87	3665,50	222,87	3,00	20,50	4,92
11-3101-17-2/1	Замена статора и ротора при ремонте насоса с заменой корпусных деталей (без стоимости статора, ротора и деталей)	3892,37	3665,50	208,01	2,80	18,86	4,92
11-3101-17-3/1	Замена корпуса насоса при ремонте с заменой корпусных деталей (без стоимости материалов)	5445,36	5185,34	260,02	3,50	-	6,96
11-3101-17-4/1	Замена сальников, уплотнений и манжет при ремонте насоса с заменой корпусных деталей	2089,95	2089,95	-	-	-	3
11-3101-17-5/1	Замена смазки при ремонте насоса с заменой корпусных деталей	2410,52	1253,97	-	-	1156,55	1,8
11-3101-17-6/1	Демонтаж, монтаж редуктора при ремонте насоса с заменой корпусных деталей	7405,03	7241,59	163,44	2,20	-	9,72
11-3101-17-7/1	Ремонт редуктора, замена шестерен, подшипников при ремонте насоса с заменой корпусных деталей	9973,96	9948,16	-	-	25,80	14,28
11-3101-17-8/1	Замена соединительной тяги при ремонте насоса с заменой корпусных деталей	2820,70	2675,14	133,72	1,80	11,84	3,84
11-3101-17-9/1	Замена ведущего вала при ремонте насоса с заменой корпусных деталей	3665,50	3665,50	-	-	-	4,92
11-3101-17-10/1	Сборка насоса при ремонте с заменой корпусных деталей	5538,32	5185,34	260,02	3,50	92,96	6,96
11-3101-17-11/1	Замена креплений при ремонте насоса с заменой корпусных деталей	4056,44	3845,51	-	-	210,93	5,52
11-3101-17-12/1	Окраска насоса при ремонте с заменой корпусных деталей	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02

Таблица 11-3101-18. Ремонт насоса без замены корпусных деталей

Состав работ:

1. Проверка и протяжка всех сопрягаемых мест (1).
2. Замена болтов и метизов (2).
3. Разборка насоса (3).
4. Демонтаж редуктора (4).
5. Ремонт (замена) шестерен, подшипников редуктора (5).
6. Монтаж редуктора (6).
7. Замена пальца и стопорных колец в шарнире (7).
8. Замена смазки (8).
9. Замена подшипника ведущего вала (9).
10. Замена сальников и уплотнений (10).
11. Разборка и сборка опорного узла (11).
12. Замена деталей опорного узла (12).
13. Замена крышки сальника (13).
14. Сборка насоса (14).
15. Замена ремня радиатора (15).

Измеритель: 1 насос (1-3, 7-8, 10, 14), 1 редуктор (4-6), 1 подшипник (9), 1 узел (11,12), 1 крышка (13), 1 ремень (15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-18-1/1	Проверка и протяжка всех сопрягаемых мест при ремонте насоса без замены корпусных деталей	598,13	585,19	-	-	12,94	0,84
11-3101-18-2/1	Замена болтов и метизов при ремонте насоса без замены корпусных деталей	1632,10	1421,17	-	-	210,93	2,04
11-3101-18-3/1	Разборка насоса при ремонте без замены корпусных деталей	4759,83	4559,52	185,73	2,50	14,58	6,12
11-3101-18-4/1	Демонтаж редуктора при ремонте насоса без замены корпусных деталей	752,37	715,22	37,15	0,50	-	0,96
11-3101-18-5/1	Ремонт (замена) шестерен, подшипников редуктора при ремонте насоса без замены корпусных деталей	3115,41	3102,37	-	-	13,04	3,84
11-3101-18-6/1	Монтаж редуктора при ремонте насоса без замены корпусных деталей	1143,20	1072,83	44,57	0,60	25,80	1,44
11-3101-18-7/1	Замена пальца и стопорных колец в шарнире при ремонте насоса без замены корпусных деталей	2101,62	2089,95	-	-	11,67	3
11-3101-18-8/1	Замена смазки при ремонте насоса без замены корпусных деталей	2410,52	1253,97	-	-	1156,55	1,8

11-3101-18-9/1	Замена подшипника ведущего вала при ремонте насоса без замены корпусных деталей	4294,28	4291,32	-	-	2,96	5,76
11-3101-18-10/1	Замена сальников и уплотнений при ремонте насоса без замены корпусных деталей	1196,17	1170,37	-	-	25,80	1,68
11-3101-18-11/1	Разборка и сборка опорного узла при ремонте насоса без замены корпусных деталей	3768,44	3684,07	-	-	84,37	4,56
11-3101-18-12/1	Замена деталей опорного узла при ремонте насоса без замены корпусных деталей	2920,48	2920,48	-	-	-	3,92
11-3101-18-13/1	Замена крышки сальника при ремонте насоса без замены корпусных деталей	3784,70	3784,70	-	-	-	5,08
11-3101-18-14/1	Сборка насоса при ремонте без замены корпусных деталей	4256,92	4023,11	208,01	2,80	25,80	5,4
11-3101-18-15/1	Замена ремня вариатора при ремонте насоса без замены корпусных деталей	1839,16	1839,16	-	-	-	2,64

Таблица 11-3101-19. Комплексный ремонт системы подачи воздуха

Состав работ:

1. Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) (1).
2. Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м (2).
3. Прокладка дублирующего трубопровода длиной 10 м (3).
4. Механическая прочистка трубопровода длиной 10 м с промывкой (4).
5. Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов (5).
6. Протяжка всех соединений (6).
7. Окраска трубопровода длиной 10 м (7).
8. Ремонт арматуры (8).

Измеритель: 1 система (1, 5-6, 8), 1 участок (2-4), 1 м2 (7)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
11-3101-19-1/1	Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) системы подачи воздуха фильтр-пресса	9164,80	9164,80	-	-	-	12,8
11-3101-19-2/1	Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м системы подачи воздуха фильтр-пресса	17106,30	14176,80	2929,50	14,74	-	19,8
11-3101-19-3/1	Прокладка дублирующего трубопровода длиной 10 м системы подачи воздуха фильтр-пресса	9488,74	8791,24	697,50	3,51	-	11,8
11-3101-19-4/1	Механическая прочистка трубопровода с промывкой длиной 10 м системы подачи воздуха фильтр-пресса	9089,24	9089,24	-	-	-	12,2
11-3101-19-5/1	Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов системы подачи воздуха фильтр-пресса	6060,46	6034,66	-	-	25,80	8,1
11-3101-19-6/1	Протяжка всех соединений системы подачи воздуха фильтр-пресса	15672,66	15250,80	-	-	421,86	21,3
11-3101-19-7/1	Окраска трубопровода системы подачи воздуха фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02
11-3101-19-8/1	Ремонт запорной арматуры системы подачи воздуха фильтр-пресса	31810,49	31718,55	-	-	91,94	39,26

Таблица 11-3101-20. Комплексный ремонт трубопроводов подачи технической воды

Состав работ:

1. Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) (1).
2. Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м (2).
3. Ремонт арматуры (3).
4. Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода длиной 10 м (4).
5. Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов (5).
6. Механическая прочистка трубопровода длиной 10 м с промывкой (6).
7. Гидропневмопромывка сети. Ликвидация засоров (7).
8. Гидроиспытания (8).
9. Окраска трубопровода (9).

Измеритель: 1 место (1), 1 участок (2-6), 1 система (7,8), 1 м2 (9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
11-3101-20-1/1	Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) трубопроводов подачи технической воды фильтр-пресса	4940,40	4940,40	-	-	-	6,9

11-3101-20-2/1	Замена отдельных участков трубопроводов подачи технической воды длиной 10 м	20853,80	17040,80	3813,00	19,19	-	23,8
11-3101-20-3/1	Ремонт запорной арматуры трубопроводов подачи технической воды фильтр-пресса	31810,49	31718,55	-	-	91,94	39,26
11-3101-20-4/1	Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода подачи технической воды фильтр-пресса длиной 10 м	11806,78	10504,78	1302,00	6,55	-	14,1
11-3101-20-5/1	Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов длиной 10 м подачи технической воды фильтр-пресса	6302,66	6109,16	-	-	193,50	8,2
11-3101-20-6/1	Механическая прочистка трубопроводов подачи технической воды фильтр-пресса с промывкой длиной 10 м	10363,50	10281,28	-	-	82,22	13,8
11-3101-20-7/1	Гидропневмопромывка сети. Ликвидация засоров трубопроводов подачи технической воды фильтр-пресса	10244,81	6556,18	3551,60	1903,38	137,03	8,8
11-3101-20-8/1	Гидроиспытания трубопроводов подачи технической воды фильтр-пресса	6265,09	6109,16	101,12	0,67	54,81	8,2
11-3101-20-9/1	Окраска трубопроводов подачи технической воды фильтр-пресса	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02

Таблица 11-3101-21. Комплексный ремонт трубопроводов подачи осадка

Состав работ:

1. Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) (1).
2. Замена отдельных участков трубопроводов длиной 10 м (2).
3. Ремонт арматуры (3).
4. Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода длиной 10 м (4).
5. Механическая прочистка трубопровода длиной 10 м с промывкой (5).
6. Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов (6).
7. Гидропневмопромывка сети. Ликвидация засоров. (7).
8. Гидроиспытания (8).
9. Окраска трубопровода длиной 10 м (9).

Измеритель: 1 место (1), 1 участок (2-5), 1 система (6-8), 1 м2 (9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-21-1/1	Ремонт отдельных мест утечек (сварка, хомуты) трубопроводов подачи осадка	9164,80	9164,80	-	-	-	12,8
11-3101-21-2/1	Замена отдельных участков трубопроводов подачи осадка длиной 10 м	17812,00	15394,00	2418,00	12,17	-	21,5
11-3101-21-3/1	Ремонт запорной арматуры трубопроводов подачи осадка	31810,49	31718,55	-	-	91,94	39,26
11-3101-21-4/1	Прокладка дублирующего и выпускного трубопровода подачи осадка длиной 10 м	12971,32	11994,82	976,50	4,91	-	16,1
11-3101-21-5/1	Механическая прочистка трубопровода подачи осадка длиной 10 м с промывкой	8539,31	8418,73	-	-	120,58	11,3
11-3101-21-6/1	Замена поврежденных прокладок и манжет трубопроводов подачи осадка	7122,19	6928,69	-	-	193,50	9,3
11-3101-21-7/1	Гидропневмопромывка сети, ликвидация засоров трубопроводов подачи осадка	13224,89	9536,26	3551,60	1903,38	137,03	12,8
11-3101-21-8/1	Гидроиспытания трубопроводов подачи осадка	6109,16	6109,16	-	-	-	8,2
11-3101-21-9/1	Окраска трубопровода подачи осадка	22,50	11,34	-	-	11,16	0,02

Таблица 11-3101-22. Комплексный ремонт решетки "Мева Ротоскрин"

Состав работ:	1. Демонтировать покрывные листы на решетке (1). 2. Демонтировать настил покрывающий канал (2). 3. Демонтаж решетки (3). 4. Промыть, очистить решетку и емкость решетки (4). 5. Разборка решетки (5). 6. Демонтаж, монтаж, ремонт цепного привода (6). 7. Ремонт (замена) подшипниковых опор (7). 8. Частичный ремонт бака (8). 9. Ремонт бака более 50 % (9). 10. Замена подвижной пластины (10). 11. Замена неподвижной пластины (11). 12. Замена промежуточной проставки (12). 13. Замена нижней распорной пластины (13). 14. Замена верхней распорной пластины (14). 15. Рихтовка пластины (15). 16. Демонтаж и монтаж пневмопружины (16). 17. Замена дефектных звеньев цепи (17). 18. Регулировка натяжения цепи и смазка (18). 19. Демонтаж и монтаж подшипника шатуна (19). 20. Демонтаж и монтаж буксового подшипника (20). 21. Замена двойной звездочки (21). 22. Демонтаж и монтаж редуктора (22). 23. Разборка, ремонт редуктора, сборка (23). 24. Замена масла и уплотнений (24). 25. Сборка решетки, монтаж. Пуск в работу (25).						
	Измеритель: 1 решетка (1-7), 1 бак (8-9), 1 пластина (10, 11, 13-15), 1 проставка (12), 1 пружина (16), 1 звено (17), 1 цепь (18), 1 подшипник (19, 20), 1 звездочка (21), 1 мотор-редуктор (22,23), 1 редуктор (24), 1 решетка (25)						

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
11-3101-22-1/1	Демонтаж покрывных листов на решетке "Мева Ротоскрин"	2428,63	2384,06	44,57	0,60	-	3,2
11-3101-22-2/1	Демонтаж настила, покрывающего канал на решетке "Мева Ротоскрин"	2846,03	2786,60	59,43	0,80	-	4
11-3101-22-3/1	Демонтаж решетки "Мева Ротоскрин"	8775,74	8567,73	208,01	2,80	-	11,5
11-3101-22-4/1	Промывка, очистка решетки и емкости решетки "Мева Ротоскрин"	6443,43	6258,17	-	-	185,26	8,4
11-3101-22-5/1	Разборка решетки "Мева Ротоскрин"	28757,77	28757,77	-	-	-	38,6
11-3101-22-6/1	Демонтаж, монтаж, ремонт цепного привода решетки "Мева Ротоскрин"	6369,82	6332,67	37,15	0,50	-	8,5
11-3101-22-7/1	Ремонт (замена) подшипниковых опор решетки "Мева Ротоскрин"	12468,31	11398,81	1069,50	5,38	-	15,3
11-3101-22-8/1	Частичный ремонт бака решетки "Мева Ротоскрин"	14602,39	14602,39	-	-	-	19,6
11-3101-22-9/1	Ремонт бака более 50% решетки "Мева Ротоскрин"	20681,00	18774,50	1906,50	9,59	-	25,2
11-3101-22-10/1	Замена подвижной пластины решетки "Мева Ротоскрин"	19668,53	19668,53	-	-	-	26,4
11-3101-22-11/1	Замена неподвижной пластины решетки "Мева Ротоскрин"	19966,54	19966,54	-	-	-	26,8
11-3101-22-12/1	Замена промежуточной проставки решетки "Мева Ротоскрин"	19817,53	19817,53	-	-	-	26,6
11-3101-22-13/1	Замена нижней распорной пластины решетки "Мева Ротоскрин"	18178,49	18178,49	-	-	-	24,4
11-3101-22-14/1	Замена верхней распорной пластины решетки "Мева Ротоскрин"	17954,98	17954,98	-	-	-	24,1
11-3101-22-15/1	Рихтовка пластины решетки "Мева Ротоскрин"	17731,48	17731,48	-	-	-	23,8
11-3101-22-16/1	Демонтаж и монтаж пневмопружины решетки "Мева Ротоскрин"	17060,96	17060,96	-	-	-	22,9
11-3101-22-17/1	Замена дефектных звеньев цепи решетки "Мева Ротоскрин"	15719,92	15719,92	-	-	-	21,1
11-3101-22-18/1	Регулировка натяжения и смазка цепи решетки "Мева Ротоскрин"	8884,08	6556,18	-	-	2327,90	8,8
11-3101-22-19/1	Демонтаж и монтаж подшипника шатуна решетки "Мева Ротоскрин"	16986,46	16986,46	-	-	-	22,8
11-3101-22-20/1	Демонтаж и монтаж буксового подшипника решетки "Мева Ротоскрин"	16986,46	16986,46	-	-	-	22,8

11-3101-22-21/1	Замена двойной звездочки решетки "Мева Ротоскрин"	10355,78	10355,78	-	-	-	13,9
11-3101-22-22/1	Демонтаж и монтаж редуктора решетки "Мева Ротоскрин"	14608,97	14304,38	304,59	4,10	-	19,2
11-3101-22-23/1	Разборка, ремонт редуктора, сборка решетки "Мева Ротоскрин"	11470,25	11398,81	-	-	71,44	15,3
11-3101-22-24/1	Замена масла и уплотнений решетки "Мева Ротоскрин"	10841,37	7872,15	-	-	2969,22	11,3
11-3101-22-25/1	Сборка решетки, монтаж, пуск в работу решетки "Мева Ротоскрин"	33807,56	33302,39	505,17	6,80	-	44,7

Таблица 11-3101-23. Текущий ремонт щитовых затворов

Состав работ:

1. Подъем и опускание щитового затвора (1).
2. Снятие и установка электропривода (2).
3. Частичная разборка щитового затвора (2).
4. Замена изношенных деталей (2).
5. Очистка и дефектация деталей.
6. Замена уплотнителей с изготовлением.
7. Замена смазки (2).
8. Испытание (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3101-23-1/1	Текущий ремонт щитового затвора: с прижимом цепного, с прижимом подвесного, двухстороннего действия, донного, плоского, с прижимом ЗП1500	18681,99	17017,94	122,90	2,35	1541,15	26,5
11-3101-23-2/1	Текущий ремонт щитового затвора клинового с электроприводом	22335,34	18461,09	181,89	3,48	3692,36	26,5

Таблица 11-3101-24. Ремонт узлов лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт

Состав работ:

1. Снятие и обратная установка с балансировкой лопастей (1, 2): мешалки (3), силового кабеля, электропривода (1, 3), опорного узла (1), четырех люков (1, 2), вала (1), лопастей (1, 2), электродвигателя (3), редуктора (3).
2. Установка и снятие опорного хомута (3).
3. Выпрессовка и запрессовка подшипников и приводной шестерни (3).
4. Проведение контроля загазованности в метантенке, проветривание.
5. Очистка горловин люков (1), вала (1, 2), лопастей (1, 2), редуктора (3) и других металлоконструкций (1, 2) от загрязнений с применением высоконапорной установки.
6. Осмотр состояния вала и крепежа в местах соединений стыковых частей вала (1).
7. Проведение ремонта и рихтовки лопастей (2).
8. Замена масла (3).
9. Нанесение пасты типа NОСО на вал электропривода (3).
10. Испытание погружной пропеллерной мешалки под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
11-3101-24-1/1	Ремонт вала лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт	65121,44	64204,10	469,59	4,22	447,75	93,05
11-3101-24-2/1	Ремонт лопастей лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт	46963,95	46047,21	468,99	4,22	447,75	67,07
11-3101-24-3/1	Ремонт электропривода лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт	66388,05	41684,53	-	-	24703,52	59,9

Таблица 11-3101-25. Текущий ремонт прессов промывочных отжимных спирального типа

Состав работ:

1. Визуальный осмотр, очистка пресса от грязи, проверка всех узлов и деталей.
2. Контроль утечки масла через уплотнение редуктора, долив при необходимости.
3. Полная разборка пресса с последующей сборкой.
4. Принудительная промывка дренажного участка пресса через соленоидные клапаны.
5. Смазка подшипников пресса и приводной цепи.
6. Испытание шнека под нагрузкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

11-3101-25-1/1	Текущий ремонт прессов промывочных отжимных спирального типа	38876,32	38190,08	-	-	686,24	54,82
----------------	--	----------	----------	---	---	--------	-------

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3102-1. Замена набивки фильтров

- Состав работ:
1. Открытие люков на фильтрующих камерах.
 2. Подъем кассеты.
 3. Извлечение старой набивки.
 4. Промывка кассеты и щебня.
 5. Набивка кассеты новым фильтрующим материалом.
 6. Установка кассеты на место.
 7. Закрытие крышки люков на камере.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
11-3102-1-1/1	Замена набивки фильтров (без стоимости фильтрующего материала)	5270,85	3693,61	1577,24	606,66	-	6,47

Таблица 11-3102-2. Замена фильтрующего материала

- Состав работ:
1. Извлечение кассеты с фильтрующим материалом.
 2. Снятие фильтрующего материала.
 3. Раскрой материала.
 4. Установка кассеты.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
11-3102-2-1/1	Замена фильтрующего материала (без стоимости материала)	2602,95	2602,95	-	-	-	4,56

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика				
Раздел 1. Осмотр				
Таблица 11-2101-2. Технический осмотр оборудования фильтр-пресса				
11-2101-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
11-2101-2-2/1	21.1-4-13	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 25"	л	4
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	2,4
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,267
11-2101-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	7,5
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,8
11-2101-2-4/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2,2
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	4,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
11-2101-2-5/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,267
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,7
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,667
11-2101-2-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,52
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	3
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,833
	21.1-25-13	Вода	м3	1,025
Таблица 11-2101-3. Технический осмотр разного оборудования				
11-2101-3-1/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
11-2101-3-2/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1
11-2101-3-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-2101-3-4/1	21.1-4-13	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 25"	л	2,5
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	2,4
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
11-2101-3-5/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,105
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
11-2101-3-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-2101-3-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,305
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	1
11-2101-3-8/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
11-2101-3-9/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-2101-3-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	2,4
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,002
11-2101-3-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,505
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
11-2101-3-12/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
11-2101-3-13/1	22.1-10-11	Компрессоры стационарные, производительность до 15 м3/мин	маш.-ч	0,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,068
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
11-2101-3-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
11-2101-3-15/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-2101-3-16/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	4
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
11-2101-3-17/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,503
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-25-13	Вода	м3	2
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,3
11-2101-3-18/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,056
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
11-2101-3-19/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-2101-3-20/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
11-2101-3-21/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,1
11-2101-3-22/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,9
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,333
	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
11-2101-3-23/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,1
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,5
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,333
11-2101-3-24/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-2101-3-25/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-2101-3-26/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-2101-3-27/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-2101-3-28/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,055
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0045
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,9
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-2101-3-29/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,055
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,6
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	2
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,333
	21.1-25-13	Вода	м3	1,51

Таблица 11-2101-4. Технический осмотр лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт

11-2101-4-1/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	20
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2

Таблица 11-2101-5. Технический осмотр прессов промывочных отжимных спирального типа

11-2101-5-1/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,4
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 11-2102-1. Отбор проб сточных вод на исследования

11-2102-1-1/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,001
---------------	------------	--	---	-------

Таблица 11-2102-2. Определение дозы ила по объему в зоне аэрации

11-2102-2-1/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,001
---------------	------------	--	---	-------

Таблица 11-2102-3. Определение прозрачности сточных вод

11-2102-3-1/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,001
---------------	------------	--	---	-------

Таблица 11-2102-4. Определение содержания азота аммонийного визуально-колориметрическим методом

11-2102-4-1/1	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,0001
	21.1-16-148	Реактив Несслера (раствор дигидрата тетраiodомеркурата калия)	кг	0,0029
	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,001

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 11-2103-1. Техническое обслуживание лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт

11-2103-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00264
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	52
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	7,83

Таблица 11-2103-2. Техническое обслуживание прессов промывочных отжимных спирального типа

11-2103-2-1/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,4
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2

Таблица 11-2103-6. Техническое обслуживание воздуходувок вихревых (вакуумных насосов) одноступенчатых трехфазных

11-2103-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
11-2103-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 11-3101-1. Ремонт оборудования фильтр-пресса

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-1-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
11-3101-1-4/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
Таблица 11-3101-2. Ремонт маслостанции и гидроцилиндра				
11-3101-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
11-3101-2-2/1	21.1-4-13	Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 25"	л	325
11-3101-2-3/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-2-4/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-3101-2-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
11-3101-2-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,267
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,2
11-3101-2-9/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0005
11-3101-2-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,267
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,8
11-3101-2-11/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3
11-3101-2-13/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0001
11-3101-2-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
11-3101-2-15/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
11-3101-2-17/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0005
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0013
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,3
Таблица 11-3101-3. Ремонт механизма передвижения плит				
11-3101-3-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,267
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
11-3101-3-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,267
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
11-3101-3-8/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
11-3101-3-9/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,2
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	3,8
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
11-3101-3-10/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3
11-3101-3-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
11-3101-3-12/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4
11-3101-3-13/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
11-3101-3-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-3-15/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003
Таблица 11-3101-4. Ремонт установки промывки плит (моечной машины)				
11-3101-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-4-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	2,5
11-3101-4-4/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0008
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,8
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,1
11-3101-4-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-4-6/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0008
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,3
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,2
11-3101-4-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-4-8/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0008
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,5
11-3101-4-9/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	2,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
11-3101-4-10/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0003
11-3101-4-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,503
11-3101-4-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
11-3101-4-13/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,3
11-3101-4-14/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
Таблица 11-3101-5. Ремонт фильтровальных плит				
11-3101-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
11-3101-5-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
11-3101-5-3/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
11-3101-5-4/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
11-3101-5-5/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
11-3101-5-6/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
Таблица 11-3101-6. Ремонт шторок капельных утечек и механизма вращения				
11-3101-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,333
	21.1-25-13	Вода	м3	0,51
11-3101-6-2/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8
11-3101-6-3/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,002
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,5
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,2
11-3101-6-4/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,002
11-3101-6-5/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,9
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,2
11-3101-6-6/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
11-3101-6-7/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,2
11-3101-6-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-6-16/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,5
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0003
11-3101-6-17/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,5
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0003
11-3101-6-18/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015

Таблица 11-3101-7. Ремонт трубопроводов системы промывки плит

11-3101-7-2/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0004
11-3101-7-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	1,3
11-3101-7-6/1	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	2
	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08

Таблица 11-3101-8. Ремонт бака системы промывки плит, ремонт арматуры

11-3101-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
11-3101-8-5/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
11-3101-8-6/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08
11-3101-8-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0006
11-3101-8-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0006

Таблица 11-3101-9. Ремонт насоса высокого давления

11-3101-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,105
11-3101-9-3/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015
11-3101-9-4/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,333
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
11-3101-9-6/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,2
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	13,5
11-3101-9-7/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,333
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
11-3101-9-9/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,5
11-3101-9-11/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6

Таблица 11-3101-10. Ремонт измельчителя

11-3101-10-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
11-3101-10-2/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5
11-3101-10-4/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
11-3101-10-7/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	8,6
11-3101-10-8/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2
11-3101-10-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,1
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	7,1
11-3101-10-10/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-10-12/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,2
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
11-3101-10-13/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-10-14/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0008
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0008
11-3101-10-15/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4

Таблица 11-3101-11. Ремонт системы допрессовки (сквизера)

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-11-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,9
11-3101-11-3/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0004
11-3101-11-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
11-3101-11-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	3
	22.1-10-11	Компрессоры стационарные, производительность до 15 м3/мин	маш.-ч	2,5
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	2,5
11-3101-11-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
11-3101-11-8/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,003
11-3101-11-9/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
11-3101-11-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	1
11-3101-11-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,1
11-3101-11-13/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0012
11-3101-11-14/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
11-3101-11-15/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-11-16/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4
11-3101-11-17/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6
11-3101-11-18/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0006

Таблица 11-3101-12. Комплексный ремонт системы приготовления маточного раствора

11-3101-12-2/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0004
11-3101-12-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,9
11-3101-12-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,2
11-3101-12-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
11-3101-12-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	2,2
	22.1-10-11	Компрессоры стационарные, производительность до 15 м3/мин	маш.-ч	2,8
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	2,8
11-3101-12-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,3
11-3101-12-8/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0018
11-3101-12-9/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
11-3101-12-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	1
11-3101-12-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	16,1
11-3101-12-13/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,1
11-3101-12-14/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
11-3101-12-15/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
11-3101-12-16/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
11-3101-12-19/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
11-3101-12-20/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-12-21/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	8
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-12-22/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-12-23/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2
11-3101-12-24/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,1
11-3101-12-25/1	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	0,001

Таблица 11-3101-13. Комплексный ремонт системы приготовления рабочего раствора

11-3101-13-2/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
11-3101-13-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,9
11-3101-13-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,5
11-3101-13-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
11-3101-13-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	2,3
	22.1-10-11	Компрессоры стационарные, производительность до 15 м3/мин	маш.-ч	2,8
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	2,8
11-3101-13-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,4
11-3101-13-8/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0015
11-3101-13-9/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08
11-3101-13-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	1
11-3101-13-12/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	13,1
11-3101-13-13/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2
11-3101-13-14/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
11-3101-13-15/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08
11-3101-13-16/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
11-3101-13-17/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-13-18/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	8
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-13-19/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
11-3101-13-20/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3
11-3101-13-21/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,1

Таблица 11-3101-14. Комплексный ремонт клапанов, задвижек

11-3101-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
11-3101-14-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
11-3101-14-4/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
11-3101-14-5/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-14-6/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-14-7/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
11-3101-14-8/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
11-3101-14-9/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08

Таблица 11-3101-15. Комплексный ремонт транспортного горизонтального шнека

11-3101-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,333
	21.1-25-13	Вода	м3	0,51
11-3101-15-2/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0005
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,133
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5
11-3101-15-3/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-15-4/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	2,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
11-3101-15-5/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,133
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3
11-3101-15-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,267
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
11-3101-15-8/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
11-3101-15-9/1	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,4
11-3101-15-10/1	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	6,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,8
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	5,6
11-3101-15-11/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8
11-3101-15-12/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8
11-3101-15-13/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-15-15/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	6
11-3101-15-16/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
11-3101-15-17/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	1,115
11-3101-15-18/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,5
Таблица 11-3101-16. Комплексный ремонт транспортного наклонного шнека				
11-3101-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,333
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
11-3101-16-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,4
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	6,1
11-3101-16-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00332
	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0005
11-3101-16-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
11-3101-16-6/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
11-3101-16-8/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,133
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
11-3101-16-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,8
	22.1-30-36	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	5,6
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8
11-3101-16-10/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8
11-3101-16-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
11-3101-16-13/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	6
11-3101-16-14/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,001
Таблица 11-3101-17. Ремонт насоса с заменой корпусных деталей				
11-3101-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3
11-3101-17-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8
11-3101-17-3/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,5
11-3101-17-5/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2,5
11-3101-17-6/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,2
11-3101-17-7/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
11-3101-17-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
11-3101-17-10/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-17-11/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
11-3101-17-12/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
Таблица 11-3101-18. Ремонт насоса без замены корпусных деталей				
11-3101-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
11-3101-18-2/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,001
11-3101-18-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,5
11-3101-18-4/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
11-3101-18-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
11-3101-18-6/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6
11-3101-18-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
11-3101-18-8/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2,5
11-3101-18-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
11-3101-18-10/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
11-3101-18-11/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,0004
11-3101-18-14/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8
Таблица 11-3101-19. Комплексный ремонт системы подачи воздуха				
11-3101-19-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	6,3
11-3101-19-3/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,5
11-3101-19-5/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0002
11-3101-19-6/1	21.1-11-6	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т	0,002
11-3101-19-7/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
11-3101-19-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
Таблица 11-3101-20. Комплексный ремонт трубопроводов подачи технической воды				
11-3101-20-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,2
11-3101-20-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-20-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,8
11-3101-20-5/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0015
11-3101-20-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-13	Вода	м3	2,5
	22.1-10-11	Компрессоры стационарные, производительность до 15 м3/мин	маш.-ч	2
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	2,5
11-3101-20-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	3,2
11-3101-20-9/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
Таблица 11-3101-21. Комплексный ремонт трубопроводов подачи осадка				
11-3101-21-2/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,2
11-3101-21-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-21-4/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,1
11-3101-21-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	2,2
11-3101-21-6/1	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0015
11-3101-21-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	2,5
	22.1-10-11	Компрессоры стационарные, производительность до 15 м3/мин	маш.-ч	2
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	2,5
	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	0,01
11-3101-21-9/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,08
Таблица 11-3101-22. Комплексный ремонт решетки "Мева Ротоскрин"				
11-3101-22-1/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
11-3101-22-2/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8
11-3101-22-3/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8
11-3101-22-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	2,3
11-3101-22-6/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
11-3101-22-7/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,3
11-3101-22-9/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,1
11-3101-22-18/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	2,5
11-3101-22-22/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,1
11-3101-22-23/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,167
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0005
11-3101-22-24/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	6
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0015
11-3101-22-25/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,8

Таблица 11-3101-23. Текущий ремонт щитовых затворов

11-3101-23-1/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00087
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	12,44
	22.1-4-64	Тали электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,5
11-3101-23-2/1	21.1-4-34	Растворитель нефтяной, марка Нефрас С-50/170	т	0,00087
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,5
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	2
	21.1-11-36	Гайки нержавеющие для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-367	Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	12,51
	22.1-4-64	Тали электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,7

Таблица 11-3101-24. Ремонт узлов лопастных пропеллерных мешалок метантенков 7,5-10 кВт

11-3101-24-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0044
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	7,82
11-3101-24-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0044
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-17-97	Аппараты гидроструйные электрические, давление до 25 МПа, мощность до 7,5 кВт, расход воды до 16 л/мин	маш.-ч	7,81
11-3101-24-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0044
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	52
	21.1-4-40	Смазка графитная, марка Ж	кг	0,1
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2

Таблица 11-3101-25. Текущий ремонт прессов промывочных отжимных спирального типа

11-3101-25-1/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,4
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,00002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 11-3102-1. Замена набивки фильтров

11-3102-1-1/1	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	0,59
---------------	-----------	--	--------	------